

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

**CẢI THIẾN DỰ ĐOÁN NGUY CƠ ĐỘT QUỴ BẰNG CÁCH
TÍCH HỢP XGBOOST, PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH
TỐI ƯU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢI THÍCH ĐƯỢC**

BÁO CÁO HỌC PHẦN KHAI PHÁ DỮ LIỆU

HÀ NỘI – 2026

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

**CẢI THIỆN DỰ ĐOÁN NGUY CƠ ĐỘT QUY BẰNG CÁCH
TÍCH HỢP XGBOOST, PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH
TỐI ƯU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢI THÍCH ĐƯỢC**

Học phần: KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Giảng viên hướng dẫn: GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

HÀ NỘI – 2026

THÔNG TIN BÀI BÁO GỐC

Tên bài báo: Improving stroke risk prediction by integrating XGBoost, optimized principal component analysis, and explainable artificial intelligence.

Tác giả: Lesia Mochurad, Viktoriia Babii, Yuliia Boliubash và Yulianna Mochurad.

Tạp chí: BMC Medical Informatics and Decision Making (2025) 25:63.

DOI: <https://doi.org/10.1186/s12911-025-02894-z>.

Tài liệu này trình bày bản tiếng Việt của toàn bộ nội dung bài báo theo cấu trúc báo cáo A4. Các công thức, bảng, số liệu, thứ tự nội dung, trích dẫn và tài liệu tham khảo được giữ theo bài báo gốc; bố cục trình bày được chuyển sang mẫu báo cáo/luận án một cột.

TÓM TẮT

Tính cấp thiết của nghiên cứu xuất phát từ số lượng ngày càng tăng các bệnh của hệ mạch máu não, đặc biệt là đột quy, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật và tử vong trên thế giới. Để cải thiện các mô hình dự đoán nguy cơ đột quy về cả hiệu quả và khả năng diễn giải, chúng tôi đề xuất tích hợp các thuật toán học máy hiện đại với các phương pháp giảm chiều dữ liệu, cụ thể là XGBoost và phân tích thành phần chính (PCA) được tối ưu hóa, qua đó cấu trúc dữ liệu và tăng tốc độ xử lý, đặc biệt đối với các tập dữ liệu lớn. Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo giải thích được (XAI) được tích hợp vào quá trình PCA, làm tăng tính minh bạch và khả năng diễn giải, giúp các chuyên gia y tế hiểu rõ hơn các yếu tố nguy cơ. Phương pháp đề xuất được kiểm thử trên hai tập dữ liệu, đạt độ chính xác lần lượt là 95% và 98%. Kiểm định chéo cho giá trị trung bình 0,99; các giá trị cao của hệ số tương quan Matthews (MCC) là 0,96 và Cohen's Kappa (CK) là 0,96 xác nhận khả năng khái quát hóa và độ tin cậy của mô hình. Tốc độ xử lý tăng gấp ba lần nhờ song song hóa OpenMP, tạo khả năng áp dụng trong thực tế. Do đó, phương pháp đề xuất có tính đổi mới và có tiềm năng cải thiện các hệ thống dự báo trong ngành chăm sóc sức khỏe.

Từ khóa: Học máy, công nghệ tính toán song song, phương pháp SHAP, cân bằng lớp, phương pháp PCA.

Mục lục

THÔNG TIN BÀI BÁO GỐC	i
TÓM TẮT	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT	iv
DANH MỤC HÌNH VẼ	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii
1 BỐI CẢNH	1
2 PHƯƠNG PHÁP	10
3 KẾT QUẢ	16
4 THẢO LUẬN	35
KẾT LUẬN	38
THÔNG TIN BỔ SUNG CỦA BÀI BÁO	40
4.1 Lời cảm ơn	40
4.2 Tính sẵn có của dữ liệu và tài liệu	40
4.3 Số thử nghiệm lâm sàng	40
4.4 Đóng góp của các tác giả	40

4.5	Kinh phí	41
4.6	Dữ liệu sẵn có	41
4.7	Tuyên bố	41
TÀI LIỆU THAM KHẢO		43

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Nội dung
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
ANN	Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network)
CK	Hệ số Cohen's Kappa
CNN	Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network)
EDA	Phân tích dữ liệu khám phá (Exploratory Data Analysis)
IQR	Khoảng tứ phân vị (Interquartile Range)
k-NN	K láng giềng gần nhất (k-Nearest Neighbors)
LIME	Local Interpretable Model-agnostic Explanations
LSTM	Long Short-Term Memory
MCC	Hệ số tương quan Matthews (Matthews Correlation Coefficient)
OpenMP	Open Multi-Processing
PCA	Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis)
ROC-AUC	Diện tích dưới đường cong ROC
SHAP	SHapley Additive exPlanations
SMOTE	Synthetic Minority Over-sampling Technique
SVM	Máy vector hỗ trợ (Support Vector Machine)
XAI	Trí tuệ nhân tạo giải thích được (Explainable Artificial Intelligence)

XGBoost

Extreme Gradient Boosting

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ luồng của phương pháp đề xuất.	13
3.1	Ma trận hiệp phương sai (Dataset 1).	18
3.2	Phương sai tích lũy theo thành phần cho Dataset 1.	19
3.3	Tỷ lệ phương sai được giải thích bởi từng thành phần cho Dataset 1. .	19
3.4	Trọng số đặc trưng trong thành phần chính thứ nhất cho Dataset 1. . .	20
3.5	Trọng số đặc trưng trong thành phần chính thứ hai cho Dataset 1. . . .	21
3.6	SHAP Waterfall cho mẫu dữ liệu đầu tiên (Dataset 1).	22
3.7	SHAP Bar (Dataset 1).	23
3.8	SHAP Beeswarm (Dataset 1).	24
3.9	Ma trận nhầm lẫn (Dataset 1).	26
3.10	Đường cong ROC-AUC (Dataset 1).	26
3.11	Ma trận nhầm lẫn (Dataset 2, có PCA).	28
3.12	Đường cong ROC-AUC (Dataset 2, có PCA).	29
3.13	Ma trận nhầm lẫn (Dataset 2, không PCA).	29
3.14	Đường cong ROC-AUC (Dataset 2, không PCA).	30
3.15	Phương sai tích lũy theo thành phần cho Dataset 2.	30
3.16	Tỷ lệ phương sai được giải thích bởi từng thành phần cho Dataset 2. .	31
3.17	SHAP Waterfall cho mẫu dữ liệu đầu tiên (Dataset 2).	32
3.18	SHAP Bar (Dataset 2).	33
3.19	SHAP Beeswarm (Dataset 2).	33

Danh sách bảng

1.1	So sánh các phương pháp học máy hiện có cho dự đoán đột quy . . .	4
3.1	Thời gian thực thi của thuật toán quay Jacobi dựa trên OpenMP cho Dataset 1	17
3.2	Ảnh hưởng của OpenMP đến thời gian tính toán (giây) đối với các ma trận có kích thước khác nhau	18
3.3	Thời gian thực thi các giai đoạn khác nhau của thuật toán đề xuất . .	24
3.4	So sánh kết quả thu được với kết quả hiện có	25
3.5	Kết quả kiểm định chéo 10 fold (Dataset 1)	27
3.6	So sánh kết quả thu được khi không dùng và khi dùng PCA	27
3.7	p -value của các kiểm định thống kê	28
4.1	So sánh các phương pháp dự đoán và kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi với các nghiên cứu khác	35
4.2	Kết quả kiểm định chéo và các chỉ số hiệu năng bổ sung	36

Chương 1

BỐI CẢNH

Đột quỵ vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn thế giới. Tỷ lệ đột quỵ gia tăng đòi hỏi các chiến lược phòng ngừa hiệu quả và chẩn đoán kịp thời. Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến như học máy [1–3] có thể cải thiện đáng kể dự đoán nguy cơ và khả năng nhận diện sớm những bệnh nhân cần được chăm sóc. Hiểu được cơ chế của các rối loạn mạch máu não là chìa khóa để phát triển các chiến lược phòng ngừa và điều trị đột quỵ hiệu quả, qua đó giảm thiểu hậu quả của bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh này mở ra những triển vọng mới để cải thiện thực hành y khoa. Tích hợp các mô hình học máy như XGBoost hoặc mạng nơ-ron cho phép dự đoán chính xác nguy cơ đột quỵ dựa trên các đặc trưng riêng của từng bệnh nhân [4,5]. Điều này bao gồm cả các yếu tố nguy cơ truyền thống lẫn các tham số mới được xác định thông qua phân tích lượng dữ liệu lớn. Nhờ đó, các chuyên gia y tế có thể đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng ngừa kịp thời hiệu quả hơn. Các thuật toán học máy như XGBoost thể hiện mức độ chính xác cao khi giải quyết những bài toán phức tạp, bao gồm cả dự báo y khoa. Việc tối ưu các thuật toán này cho những mục tiêu cụ thể, trong đó có dự đoán nguy cơ đột quỵ, là một bước quan trọng để nâng cao hiệu quả của các quyết định y tế.

Giảm tác động của các bất thường và nhiễu trong dữ liệu là một bước then chốt trong xử lý dữ liệu, bởi chất lượng dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác và độ tin cậy của mô hình học máy. Các bất thường như ngoại lệ hoặc dữ liệu sai có thể làm sai lệch đáng kể kết quả phân tích, dẫn đến các kết luận không chính xác hoặc

thậm chí các khuyến nghị có hại [6]. Phân tích thành phần chính (PCA) giúp xác định và loại bỏ các bất thường này bằng cách tập trung vào những đặc trưng chính và giàu thông tin nhất của tập dữ liệu [7,8]. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng dữ liệu mà còn nâng cao độ tin cậy của kết quả, bởi các mô hình được huấn luyện trên dữ liệu đã làm sạch có thể đưa ra dự báo chính xác và ổn định hơn.

Ngoài ra, PCA làm giảm độ phức tạp của mô hình, điều đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng y khoa nơi các quyết định có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân [9]. Bằng cách giảm số lượng biến cần phân tích, PCA đơn giản hóa quá trình huấn luyện mô hình và dẫn đến xử lý dữ liệu nhanh hơn. Sự đơn giản của các mô hình sau khi áp dụng PCA khiến chúng dễ hiểu và dễ diễn giải hơn đối với các chuyên gia y tế vốn có thể không có kiến thức chuyên sâu về thống kê hay học máy. Điều này quan trọng vì bác sĩ và nhân viên lâm sàng cần hiểu cách thức và lý do một dự báo cụ thể được đưa ra trước khi sử dụng trong thực hành. Hơn nữa, giảm số lượng biến giúp tránh quá tải thông tin, từ đó nâng cao khả năng hiểu các yếu tố nguy cơ nền tảng. Khi nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể tập trung vào một số ít biến then chốt, họ sẽ dễ đưa ra quyết định điều trị và phòng ngừa có cơ sở hơn. Vì vậy, PCA không chỉ cải thiện chất lượng dữ liệu mà còn khiến dữ liệu dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn đối với các chuyên gia, qua đó có thể tác động tích cực đến kết quả điều trị của bệnh nhân. Nhìn chung, ứng dụng PCA trong nghiên cứu và thực hành y khoa là một bước quan trọng hướng tới tối ưu hóa quá trình ra quyết định và tăng hiệu quả của can thiệp y tế.

Tuy nhiên, thuật toán tuần tự ở giai đoạn tiền xử lý có thể tiêu tốn nhiều thời gian do độ phức tạp tính toán cao, bởi PCA truyền thống đòi hỏi tài nguyên đáng kể để tính các trị riêng và vector riêng của ma trận hiệp phương sai, đặc biệt nghiêm trọng đối với các tập dữ liệu lớn. Khi quá trình xử lý chỉ diễn ra trên một lõi CPU, tài nguyên tính toán sẵn có không được tận dụng, dẫn đến độ trễ. Bên cạnh đó, các bước xử lý bổ sung như làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu cũng được thực hiện đơn luồng, làm tăng

thời gian chạy hơn nữa. Ngay cả một mức tăng nhỏ về thời gian tại bước PCA cũng có thể tích lũy khi xử lý lượng dữ liệu lớn, biến thuật toán tuần tự thành nút thắt cổ chai trong quy trình mà tốc độ và hiệu quả là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất sử dụng các công nghệ tính toán song song hiện đại, cụ thể là OpenMP, cho phép áp dụng phương pháp đề xuất trên bất kỳ hệ thống máy tính đa lõi nào [10–12]. Điều này sẽ tăng hiệu quả xử lý dữ liệu nhờ tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên tính toán, từ đó giảm thời gian thực thi thuật toán và nâng cao hiệu năng.

Việc áp dụng PCA có thể vẫn là một “hộp đen”, gây khó khăn cho việc diễn giải và hiểu những yếu tố nào đã đóng góp vào quá trình giảm chiều dữ liệu. Điều này có thể làm giảm niềm tin của các chuyên gia y tế và nhà nghiên cứu đối với mô hình, vì họ có thể không hiểu tại sao một số đặc trưng lại tác động đến kết quả mạnh hơn các đặc trưng khác. Vì vậy, cần tăng cường bước này bằng các kỹ thuật XAI [13], giúp xác định những đặc trưng có ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả PCA, nhờ đó các nhà nghiên cứu và chuyên gia y tế hiểu rõ hơn cách các đặc tính cụ thể của dữ liệu hình thành kết quả phân tích. Tương tự nghiên cứu [14] đề xuất một cách tiếp cận để tăng cường bảo mật điện toán đám mây bằng cách phân tích hành vi người dùng và đánh giá độ tin cậy của họ, chúng tôi sử dụng các phương pháp trí tuệ nhân tạo giải thích được nhằm cải thiện khả năng diễn giải và tính minh bạch của các mô hình dự đoán nguy cơ đột quỵ.

Dự đoán đột quỵ là một khía cạnh quan trọng của y học, bởi chẩn đoán kịp thời có thể làm giảm đáng kể hậu quả của bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Nhiều phương pháp học máy khác nhau được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, mỗi phương pháp có ưu điểm và nhược điểm riêng. Bảng 1.1 trình bày so sánh các phương pháp học máy hiện có cho dự đoán đột quỵ.

Bảng 1.1. So sánh các phương pháp học máy hiện có cho dự đoán đột quỵ

Phương pháp	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm
Hồi quy Logistic	Mô hình hóa xác suất đột quỵ dựa trên các yếu tố nguy cơ. Sử dụng hàm sigmoid và gradient descent để xây dựng mô hình. Đánh giá hiệu năng mô hình khi có và không có regularization.	Độ chính xác cao (trên 95%), có thể cải thiện thông qua regularization và dễ triển khai.	Độ chính xác hạn chế khi quan hệ phi tuyến; nhạy với lựa chọn tham số.
Cây quyết định	Một tập các cây quyết định được huấn luyện trên các tập con dữ liệu khác nhau, sử dụng biểu quyết để đưa ra quyết định cuối cùng.	Trực quan hóa quyết định, dễ diễn giải.	Có xu hướng overfitting nếu không regularization.
Random Forest	Tổng hợp kết quả từ nhiều cây quyết định, làm giảm nguy cơ overfitting.	Độ chính xác cao (96%), độ tin cậy tốt.	Có thể chậm trên các tập dữ liệu lớn.

Phương pháp	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm
Naive Bayes	Phân loại dựa trên giả định các đặc trưng độc lập.	Đơn giản, hiệu quả trong nhiều bài toán phân loại.	Độ chính xác đạt 82%; hạn chế khi tồn tại quan hệ phức tạp giữa các đặc trưng.
k -láng giềng gần nhất (k-NN)	Phân loại các quan sát mới dựa trên các láng giềng gần nhất trong tập huấn luyện.	Đơn giản và rõ ràng.	Khó mở rộng, nhạy với lựa chọn tham số k .
Máy vector hỗ trợ (SVM)	Sử dụng các hàm kernel để xử lý phân bố phi tuyến.	Hiệu quả cao trên dữ liệu nhiều chiều.	Nhạy với lựa chọn tham số, gặp khó khăn với tập dữ liệu lớn.
Học sâu	Sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN) để phân tích ảnh y khoa.	Độ chính xác cao trong phát hiện các mẫu phức tạp.	Đòi hỏi tập dữ liệu lớn và tài nguyên tính toán mạnh.
Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN)	Mô hình học máy sử dụng resampling, tránh rò rỉ dữ liệu, lựa chọn đặc trưng và các kỹ thuật diễn giải như permutation importance và LIME để dự đoán đột quỵ.	Khả năng diễn giải cao với LIME, resampling và lựa chọn đặc trưng hiệu quả; độ chính xác dự báo cao (95%).	Phụ thuộc vào kiểm định trên tập dữ liệu bên ngoài và cần tối ưu liên tục để đạt hiệu năng tốt hơn.

Phương pháp	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm
XGBoost	Thuật toán tăng cường gradient kết hợp nhiều phương pháp để đạt kết quả tốt hơn.	Hiệu quả dự báo và khả năng diễn giải cao; độ chính xác trên 97%.	Khó cấu hình tham số, yêu cầu tài nguyên tính toán.

Chúng tôi bổ sung phân tích trên bằng mô tả chi tiết hơn về các bài báo được khảo sát. Cụ thể, công trình [15] so sánh các thuật toán như hồi quy logistic, phân loại cây quyết định, random forest và voting classifier. Kết quả cho thấy random forest đạt độ chính xác cao nhất, khoảng 96%, khi sử dụng một tập dữ liệu mở để dự đoán đột quỵ. Điều này nhấn mạnh tiềm năng của học máy trong cải thiện chẩn đoán y khoa.

Nghiên cứu [16] bổ sung cho các kết quả trên bằng việc đánh giá hiệu quả của các thuật toán phân loại, đặc biệt là Naive Bayes, đạt độ chính xác khoảng 82%. Tuy nhiên, cần lưu ý một số hạn chế như dữ liệu bị giới hạn ở một khu vực địa lý duy nhất. Những yếu tố này có thể hạn chế khả năng khái quát hóa kết quả. Đồng thời, độ nhạy cao của mô hình đối với tính không đồng nhất và dữ liệu thiếu đặt ra nghi vấn về độ chính xác của chúng.

Sự cải tiến của các phương pháp dự báo được nhấn mạnh trong các nghiên cứu [17] và [18], tập trung vào stacking và lựa chọn đặc trưng tự động. Nghiên cứu [17] cho thấy phương pháp stacking vượt trội hơn các thuật toán khác, đạt AUC 98,9%. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu [18] tập trung vào lựa chọn tham số và nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu chất lượng cao để đạt kết quả tốt.

Tầm quan trọng của độ chính xác và độ tin cậy của mô hình tiếp tục được nhấn mạnh trong các nghiên cứu [19] và [20], nơi việc sử dụng XGBoost đạt độ chính xác

97,56% và AUC 0,8595 tương ứng. Điều này cho thấy tiềm năng áp dụng lâm sàng của các mô hình này cho dự đoán nguy cơ đột quỵ ở cấp cá nhân. Các kết quả như vậy mở ra cơ hội phát triển thêm các mô hình tích hợp nhiều loại dữ liệu bệnh nhân.

Công trình [21] mô tả việc sử dụng XGBoost để dự đoán sự xuất hiện của bệnh. Mô hình được huấn luyện và kiểm định kỹ lưỡng bằng chiến lược chia tập dữ liệu huấn luyện, đạt kết quả rất tốt trên nhiều thước đo hiệu năng. Mô hình có độ chính xác cao (97%) trong dự đoán trường hợp không bị đột quỵ, nghĩa là dự đoán đúng bệnh nhân không bị đột quỵ trong 97% trường hợp. Tuy nhiên, độ chính xác khi dự đoán đột quỵ (20%) thấp hơn nhiều, tức mô hình chỉ dự đoán đúng trường hợp đột quỵ khoảng 20% thời gian. Công trình này cũng gặp dữ liệu thiếu ở biến “bmi”, nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương pháp xử lý missing hiệu quả trong các bài toán dự báo y tế. Nghiên cứu tương lai có thể tập trung cải thiện mô hình, khảo sát các chiến lược cân bằng lớp khác nhau và bổ sung dữ liệu bệnh nhân nhằm nâng cao độ chính xác và độ đầy đủ của dự báo đột quỵ.

Công trình [22] phân tích nhiều phương pháp học máy cho dự đoán đột quỵ. Random Forest cho độ chính xác cao nhất khoảng 96%, nhờ khả năng học ensemble giúp giảm overfitting và tăng tính ổn định của mô hình. Các phương pháp này được áp dụng trên tập dữ liệu gồm các thông số sinh lý của bệnh nhân, cải thiện độ chính xác và độ tin cậy của dự báo. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số nhược điểm, bao gồm kích thước mẫu hạn chế có thể ảnh hưởng đến khả năng khái quát hóa của mô hình học máy. Ngoài ra còn có nguy cơ overtraining khi sử dụng một tập đặc trưng quá hẹp, có thể làm giảm hiệu quả trên dữ liệu đa dạng hơn.

Công trình [23] nghiên cứu việc sử dụng học sâu, đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập (CNN) và mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn (LSTM). Mặc dù các phương pháp này thể hiện tiềm năng, kết quả cho thấy các phương pháp học máy truyền thống trong một số trường hợp vẫn vượt học sâu, nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận kết hợp

trong dự báo.

Các tác giả của [24] đề xuất phương pháp dự đoán đột quy tim bằng ANN với độ chính xác cao 95% và áp dụng các kỹ thuật XAI như permutation importance và LIME để tăng khả năng diễn giải. Họ cũng sử dụng resampling và lựa chọn đặc trưng để cải thiện hiệu năng. Tuy nhiên, phương pháp của họ không bao gồm giảm chiều dữ liệu như PCA, trong khi trong nghiên cứu của chúng tôi PCA cải thiện độ chính xác và cấu trúc dữ liệu. Ngoài ra, các tác giả không sử dụng tính toán song song như chúng tôi sử dụng OpenMP, vốn giúp tăng tốc đáng kể xử lý trên các tập dữ liệu lớn. Chúng tôi còn tích hợp XAI trực tiếp vào quá trình giảm chiều, làm tăng tính rõ ràng của kết quả đối với chuyên gia y tế bằng cách cung cấp diễn giải tốt hơn về tác động của từng đặc trưng lên mô hình. Do đó, cách tiếp cận của chúng tôi cung cấp giảm chiều sâu hơn và xử lý dữ liệu hiệu quả, tăng khả năng diễn giải và tốc độ mô hình so với [24].

Công trình gần đây nhất [25] trình bày tối ưu XGBoost bằng các phương pháp ensemble và tối ưu Bayes để điều chỉnh siêu tham số. Mặc dù kết quả cho thấy hiệu năng mô hình cao, cách tiếp cận của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp phương pháp xử lý dữ liệu và cơ chế giải thích nhằm tăng tính minh bạch và độ tin cậy của các mô hình dự báo, vốn quan trọng trong ứng dụng lâm sàng.

Như vậy, tổng quan tài liệu cho thấy tiến bộ đáng kể trong việc sử dụng các thuật toán học máy để dự đoán đột quy. Các khía cạnh then chốt gồm chất lượng dữ liệu, phương pháp xử lý missing và cân bằng lớp, những yếu tố có thể cải thiện đáng kể độ chính xác và độ tin cậy của mô hình dự báo. Những thách thức chính vẫn là khả năng diễn giải thấp của mô hình học máy và độ phức tạp khi xử lý các tập dữ liệu y tế lớn có nhiều đặc trưng. Phần lớn phương pháp hiện đại dùng các thuật toán mạnh để cải thiện độ chính xác nhưng chưa quan tâm đầy đủ đến giảm chiều dữ liệu và giải thích đóng góp của từng đặc trưng vào kết quả cuối cùng, điều rất quan trọng trong

ứng dụng lâm sàng. Một khía cạnh thiết yếu khi phân tích tập dữ liệu lớn là tận dụng các công nghệ tính toán song song để đạt hiệu năng tính toán cao hơn. Tầm quan trọng của vấn đề này được nhấn mạnh trong [26,27]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất triển khai OpenMP phù hợp với vai trò ngày càng lớn của các kiến trúc máy tính đa lõi hiện đại.

Nghiên cứu này nhằm cải thiện quá trình dự đoán nguy cơ đột quỵ bằng cách tích hợp thuật toán XGBoost với phương pháp PCA tối ưu và triển khai các phương pháp XAI nhằm tăng tính minh bạch và khả năng diễn giải của kết quả phân tích.

Đóng góp chính của phương pháp đề xuất là tích hợp một số công nghệ hiện đại để cải thiện quy trình dự đoán nguy cơ đột quỵ:

- Kết hợp XGBoost, một phương pháp học máy mạnh nổi tiếng về hiệu năng cao trong các bài toán dự báo, với PCA ở giai đoạn tiền xử lý để giảm chiều và cải thiện cấu trúc dữ liệu, qua đó tăng độ chính xác của mô hình.
- Song song hóa PCA bằng công nghệ OpenMP có thể giảm đáng kể thời gian xử lý các tập dữ liệu lớn, điều đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng y tế nơi tốc độ ra quyết định có thể mang tính sống còn.
- Tích hợp XAI vào quá trình PCA làm tăng tính minh bạch và khả năng hiểu mô hình, cung cấp diễn giải tốt hơn cho chuyên gia y tế. Điều này giúp tăng niềm tin vào mô hình, đồng thời hỗ trợ phát hiện bất thường và nhiễu trong dữ liệu.

Do đó, tính mới của phương pháp nằm ở việc áp dụng tích hợp các phương pháp học máy, công nghệ tính toán và công cụ giải thích, cho phép tạo ra các mô hình dự báo nguy cơ đột quỵ chính xác hơn, nhanh hơn và dễ diễn giải hơn, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của ngành chăm sóc sức khỏe.

Chương 2

PHƯƠNG PHÁP

Giả sử có tập dữ liệu

$$D = \{(x_i, y_i)\}, \quad i = 1, \dots, N,$$

gồm các cặp (x_i, y_i) , trong đó $x_i \in \mathbb{R}^d$ là vector các đặc trưng đầu vào của bệnh nhân, $y_i \in \{0, 1\}$ là biến nhị phân, với 1 biểu thị có đột quỵ và 0 biểu thị không đột quỵ; N là số bản ghi và d là số đặc trưng đầu vào. Biến mục tiêu y_i được sử dụng để huấn luyện và kiểm thử mô hình học máy.

Dưới đây chúng tôi mô tả phương pháp đề xuất.

Trước khi xử lý dữ liệu, kiểm tra bản ghi trùng được thực hiện nhằm bảo đảm tính duy nhất của tập dữ liệu và tránh làm sai lệch kết quả mô hình do các mẫu lặp, nhưng không tìm thấy bản ghi trùng. Các giá trị thiếu được khảo sát và chỉ xuất hiện ở cột BMI, sau đó được điền bằng giá trị trung bình. Cách này ngăn mô hình bị ảnh hưởng bởi dữ liệu không đầy đủ, bởi missing có thể gây thiên lệch và kết luận không chính xác nếu không được xử lý phù hợp. Việc điền giá trị trung bình giúp duy trì phân bố của cột và tính nhất quán của dữ liệu. Ngoài ra, kiểm tra ngoại lệ được thực hiện bằng các phương pháp trực quan như boxplot, cùng với phương pháp khoảng tứ phân vị (IQR). Các giá trị nằm ngoài 1,5 lần IQR tính từ các tứ phân vị được xác định là bất thường và được thay bằng giá trị biên tương ứng. Những điều chỉnh này được thực hiện để bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu và ngăn các bất thường làm sai lệch kết quả mô hình.

Phân tích dữ liệu khám phá (EDA) [28] được sử dụng để phân tích sơ bộ và

xác định các vấn đề tiềm ẩn, chẳng hạn mất cân bằng lớp và dữ liệu thiếu, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mô hình.

Dữ liệu được tâm hóa bằng cách xây dựng ma trận

$$X_{\text{centered}} = X - \bar{x}, \quad \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i,$$

trong đó $\bar{x}$ là vector giá trị trung bình.

Ma trận hiệp phương sai S được tính như sau:

$$S = \frac{1}{N-1} X_{\text{centered}}^T X_{\text{centered}}.$$

Các trị riêng và vector riêng của ma trận hiệp phương sai S được tính bằng phương pháp Jacobi, được song song hóa bằng OpenMP để tăng tốc:

$$S v_j = \lambda_j v_j,$$

trong đó λ_j là các trị riêng và v_j là các vector riêng.

Để giảm chiều, k vector riêng lớn nhất V_k được chọn, sau đó dữ liệu được biến đổi thành ma trận đặc trưng mới:

$$X_{\text{reduced}} = X_{\text{centered}} V_k.$$

Ma trận đặc trưng X_{reduced} được đưa vào thuật toán XGBoost. Hàm mục tiêu của mô hình có dạng:

$$L(\theta) = \sum_{i=1}^N \ell(y_i, \hat{y}_i(\theta)) + \Omega(\theta),$$

trong đó

$$\ell(y_i, \hat{y}_i) = -[y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$$

là hàm mất mát logistic, $\hat{y}_i(\theta)$ là dự báo của mô hình, θ là các tham số mô hình và $\Omega(\theta)$ là thành phần regularization.

Để tối ưu hiệu năng mô hình, chúng tôi sử dụng Grid Search để điều chỉnh siêu tham số. Quy trình này tìm kiếm có hệ thống trên một tập siêu tham số xác định trước nhằm tối thiểu hóa hàm mất mát và cải thiện độ chính xác. Trong trường hợp này, các siêu tham số của XGBoost được điều chỉnh gồm độ sâu cây, learning rate, số lượng cây, gamma (regularization), minimum child weight, tỷ lệ dữ liệu huấn luyện và tỷ lệ đặc trưng. Mô hình được đánh giá bằng ROC-AUC, phù hợp với bài toán phân loại nhị phân và cho biết khả năng phân biệt giữa các lớp. Mục tiêu là tìm sự cân bằng tối ưu giữa độ chính xác huấn luyện và khả năng khái quát hóa, ngăn overfitting trong khi cải thiện hiệu năng mô hình.

Các phương pháp cân bằng sau được sử dụng:

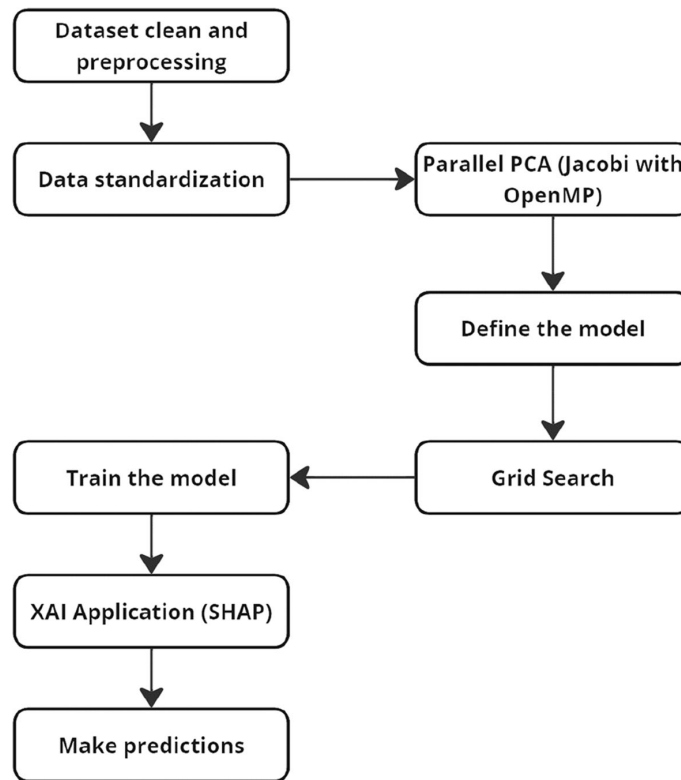
- Undersampling để giảm số lượng mẫu của lớp chiếm ưu thế.
- Oversampling bằng SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) [29] để sinh các mẫu tổng hợp cho lớp ít đại diện hơn.

Để diễn giải dự báo của mô hình, chúng tôi sử dụng phương pháp SHAP [30], ước lượng đóng góp của từng đặc trưng j vào dự báo của từng mẫu i :

$$\text{SHAP}_j(x_i) = \phi_j(x_i),$$

trong đó $\phi_j(x_i)$ là giá trị SHAP thể hiện đóng góp của đặc trưng j vào dự báo cho mẫu i . Ở đây i là chỉ số của các mẫu riêng lẻ trong tập dữ liệu, $i = 1, 2, \dots, N$, và N là số bản ghi; j là chỉ số của các đặc trưng riêng lẻ, $j = 1, 2, \dots, d$, với d là số đặc trưng đầu vào của mỗi bệnh nhân. Trong phân tích của chúng tôi, SHAP được áp dụng cho các đặc trưng gốc chứ không phải các thành phần chính, nhằm duy trì khả năng diễn giải dự báo mô hình theo các biến đầu vào ban đầu.

Hình 2.1 minh họa phương pháp trên. Thuật toán 1 mô tả cách triển khai tìm trị riêng và vector riêng bằng thuật toán quay Jacobi sử dụng OpenMP.



Hình 2.1. Sơ đồ luồng của phương pháp đề xuất.

Thuật toán 1: Tính trị riêng và vector riêng song song

Thuật toán 1 trong bài báo trình bày phép quay Jacobi song song. Ma trận đầu vào được khởi tạo cùng ma trận vector riêng, sau đó lặp cho đến khi hội tụ hoặc đạt số vòng lặp tối đa. Ở mỗi vòng lặp, thuật toán tìm phần tử ngoài đường chéo có trị tuyệt đối lớn nhất, tính góc quay Jacobi, cập nhật ma trận và vector riêng, đồng thời sử dụng các chỉ thị `#pragma omp` để song song hóa những vòng lặp độc lập. Các vùng tới hạn được dùng khi nhiều luồng có khả năng cập nhật chung một biến. Sau hội tụ, các phần tử đường chéo của ma trận chứa các trị riêng và ma trận tích lũy chứa các vector riêng. Phần thuật toán được giữ nguyên về logic như trong bài báo gốc; hình ảnh thuật toán gốc nằm trên cùng trang với Hình 1.

Trong triển khai xử lý song song của thuật toán Jacobi (xem Thuật toán 1), các chỉ thị OpenMP (`#pragma omp`) được sử dụng để song song hóa các giai đoạn chính

khi tính trị riêng, nhờ đó tăng hiệu năng do nhiều luồng có thể được thực thi đồng thời. Các vùng critical được sử dụng để bảo đảm cập nhật an toàn các biến dùng chung có thể bị thay đổi bởi nhiều luồng cùng lúc, ngăn race condition. Ngoài ra, thuật toán kiểm tra hội tụ bằng cách theo dõi ngưỡng chính xác **eps**, cho phép thoát hiệu quả khỏi vòng lặp khi đạt độ chính xác mong muốn.

Việc lựa chọn phương pháp Jacobi để tính trị riêng và vector riêng xuất phát từ tính phù hợp của nó đối với song song hóa khi làm việc với các tập dữ liệu nhiều chiều, điều đặc biệt liên quan đến các mô hình dự đoán nguy cơ đột quỵ nơi hiệu quả tính toán là yếu tố then chốt. Như được nêu trong bài báo, tính lặp của phương pháp Jacobi và sự phụ thuộc của nó vào các phép biến đổi ma trận khiến nó rất phù hợp với triển khai OpenMP. Điều này cho phép tận dụng hiệu quả các kiến trúc đa lõi hiện đại và tăng tốc đáng kể quá trình tính toán. Ngoài ra, đặc tính hội tụ của thuật toán kết hợp với khả năng xử lý song song của OpenMP giúp chi phí tính toán vẫn hợp lý ngay cả đối với các tập dữ liệu lớn. Mặc dù các phương pháp thay thế như phân rã QR hoặc power iteration cũng có thể hiệu quả, phương pháp Jacobi được chọn vì tính đơn giản và khả năng cân bằng giữa độ chính xác và hiệu năng. Trong nghiên cứu tương lai, chúng tôi dự định xem xét các phương pháp thay thế này và so sánh với Jacobi để xác định cách tiếp cận hiệu quả nhất tùy thuộc vào điều kiện và đặc trưng của từng tập dữ liệu.

Triển khai PCA bằng OpenMP cải thiện đáng kể tốc độ xử lý các tập dữ liệu lớn bằng cách song song hóa các bước then chốt như tính trị riêng và các vector của ma trận hiệp phương sai. Việc thực hiện song song các phép toán như quay Jacobi phân phối tải trên nhiều luồng, làm giảm đáng kể thời gian thực thi. Kiểm tra hội tụ bằng ngưỡng chính xác **eps** bảo đảm độ chính xác yêu cầu. OpenMP cho phép sử dụng hiệu quả kiến trúc đa lõi, qua đó giảm thời gian tính toán. Điều này làm cho PCA dựa trên OpenMP đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng cần tốc độ và độ chính xác, nhất là

y tế và các lĩnh vực nhạy cảm về thời gian.

Như vậy, bài báo trình bày một mô hình dựa trên XGBoost, thực hiện giảm chiều bằng PCA và diễn giải kết quả thông qua SHAP. Mô hình không chỉ đạt độ chính xác cao khi dự đoán nguy cơ đột quỵ mà còn cho phép giải thích quyết định dựa trên đóng góp của từng đặc trưng. Điều này quan trọng đối với thực hành y khoa vì cho phép bác sĩ hiểu các yếu tố khác nhau tác động thế nào đến nguy cơ đột quỵ.

XGBoost được lựa chọn vì độ tin cậy trên các tập dữ liệu mất cân bằng, nơi các trường hợp thuộc lớp thiểu số xuất hiện phổ biến như trong bài toán này. Khả năng regularization của XGBoost giảm overfitting hiệu quả trong khi vẫn duy trì độ chính xác cao trong phân loại nhị phân. Thuật toán phù hợp để xử lý các tập dữ liệu y tế lớn có mẫu phức tạp nhờ tính mở rộng và hiệu quả.

SHAP được sử dụng để diễn giải dự báo mô hình; nó cung cấp cách diễn giải theo các biến có ý nghĩa lâm sàng. Điều này tăng niềm tin và tính hữu dụng, cho phép bác sĩ đưa ra quyết định có cơ sở dựa trên giải thích của mô hình.

PCA thiết yếu đối với việc giảm chiều dữ liệu y tế nhiều chiều, giữ lại thông tin quan trọng nhất đồng thời loại bỏ dư thừa và nhiễu. Điều này tăng hiệu quả tính toán, giảm nguy cơ overfitting và cải thiện hiệu năng dự báo đột quỵ.

Chương 3

KẾT QUẢ

Trong bài báo này, phương pháp đề xuất được kiểm thử trên hai tập dữ liệu: Dataset 1 [31] và Dataset 2 [32]. Dataset 1 gồm 5.110 bản ghi duy nhất với các đặc trưng: id, giới tính, tuổi, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tình trạng hôn nhân (đã kết hôn/chưa kết hôn), loại công việc, nơi cư trú, mức glucose máu, chỉ số khối cơ thể (BMI), tình trạng hút thuốc và thông tin đột quy. Trong tổng số bản ghi, 249 trường hợp dương tính với đột quy, cho thấy dữ liệu mất cân bằng đáng kể. Để phân tích phân bố quan sát ở từng biến phân loại, các biểu đồ cột được xây dựng; ví dụ với biến “gender”, số quan sát của từng nhóm (nam, nữ, khác) được hiển thị. Dataset 2 gồm 5.769.190 bản ghi và có các thuộc tính tương tự: id, giới tính, tuổi, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tình trạng hôn nhân, loại công việc, nơi cư trú, glucose máu, BMI, tình trạng hút thuốc và chẩn đoán. Cả hai tập được loại bản ghi trùng và kiểm tra giá trị thiếu; missing được điền ở tập thứ nhất và loại bỏ ở tập thứ hai. Ngoại lệ của các thuộc tính số được kiểm tra cùng với cân bằng lớp. Ở Dataset 1, nơi số ca dương tính (lớp thiếu số) nhỏ, SMOTE được áp dụng để tạo các mẫu tổng hợp bằng nội suy giữa các mẫu lớp thiếu số hiện có. Cách tiếp cận này giúp giảm mất cân bằng lớp và giảm thiên lệch về lớp đa số. Ở Dataset 2, nơi lớp đa số có nhiều mẫu hơn và toàn bộ tập dữ liệu rất lớn, random undersampling được sử dụng. Thay vì sinh dữ liệu nhân tạo, chúng tôi giảm lớp đa số xuống bằng kích thước lớp thiếu số, vì bổ sung mẫu nhân tạo không phải lúc nào cũng phản ánh dữ liệu thực tế. Điều này giúp mô hình không overfit vào lớp đa số và cải thiện hiệu năng trên lớp thiếu số.

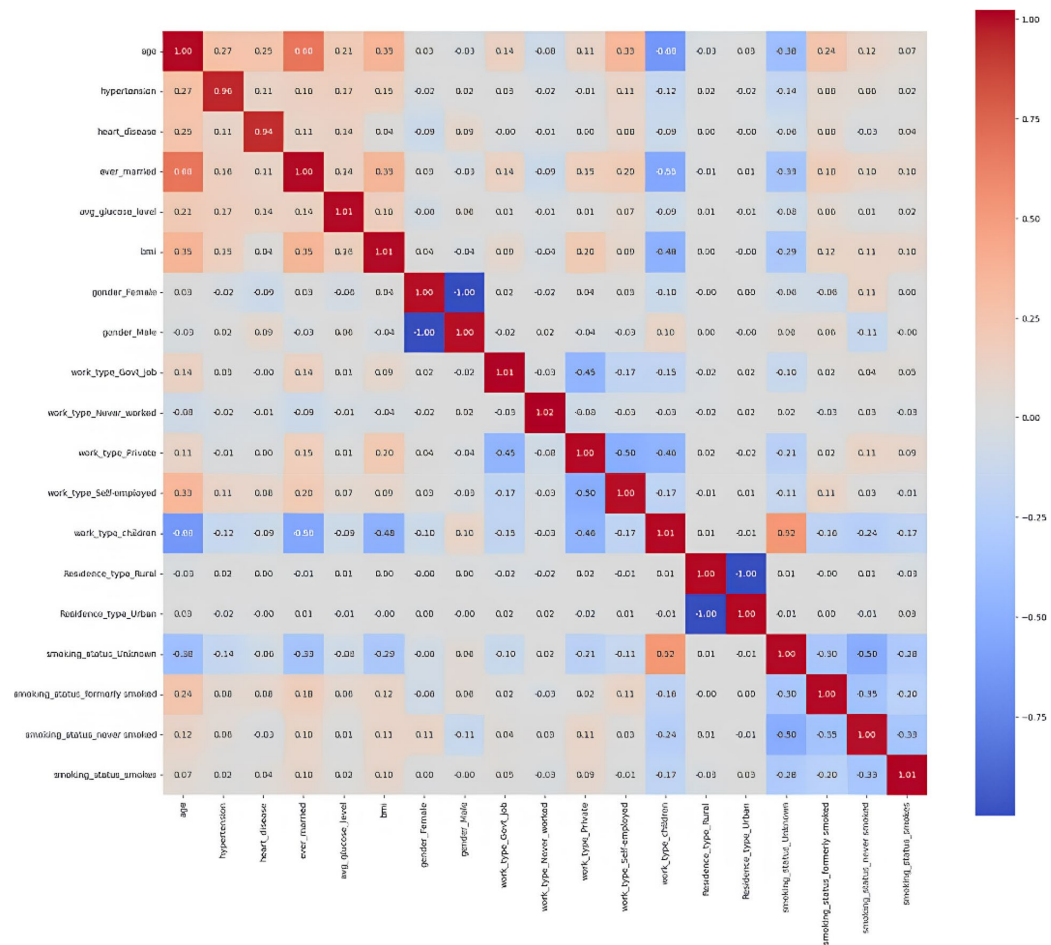
Bảng 3.1 trình bày kết quả tìm trị riêng và vector riêng bằng thuật toán quay

Jacobi cho Dataset 1. Để tăng hiệu quả tính toán, tính toán song song bằng OpenMP được sử dụng. Ngoài ra, nghiên cứu giảm chiều dữ liệu bằng PCA, giúp giải thích 95% phương sai của dữ liệu.

Bảng 3.1. Thời gian thực thi của thuật toán quay Jacobi dựa trên OpenMP cho Dataset 1

Tham số	Giá trị
Thời gian tính toán không song song, giây	0.0008801
Thời gian tính toán (OpenMP), giây	0.0006494
Số thuộc tính ban đầu	19
Số thuộc tính sau PCA	13
Tỷ lệ phương sai được giải thích, %	95

Thời gian trong Bảng 3.1 không thay đổi đáng kể so với thuật toán tuần tự, được giải thích bởi kích thước nhỏ của ma trận hiệp phương sai (xem Hình 3.1); vì vậy, song song hóa đề xuất sẽ hữu ích hơn đối với lượng dữ liệu lớn. Để đánh giá hiệu quả của song song hóa bằng OpenMP, một thí nghiệm được thực hiện với các ma trận có kích thước khác nhau. Để tạo ra khác biệt hiệu năng đủ rõ, các ma trận kích thước 100, 200, 300, 400 và 500 được sinh. Các ma trận được điền giá trị từ 0 đến 1, mô phỏng chuẩn hóa MinMax. Thời gian tính toán được đo và so sánh nhằm đánh giá tác động của song song hóa. Kết quả ở Bảng 3.2 cho thấy ảnh hưởng của OpenMP trong việc giảm thời gian tính toán. Tính toán hiệu quả đặc biệt quan trọng trong y khoa đối với chẩn đoán, dự báo và ra quyết định kịp thời, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và kết quả của bệnh nhân. Hơn nữa, các phương pháp tính toán tiên tiến cho phép xử lý tập dữ liệu lớn với độ chính xác cao hơn, cải thiện độ chính xác nghiên cứu và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.



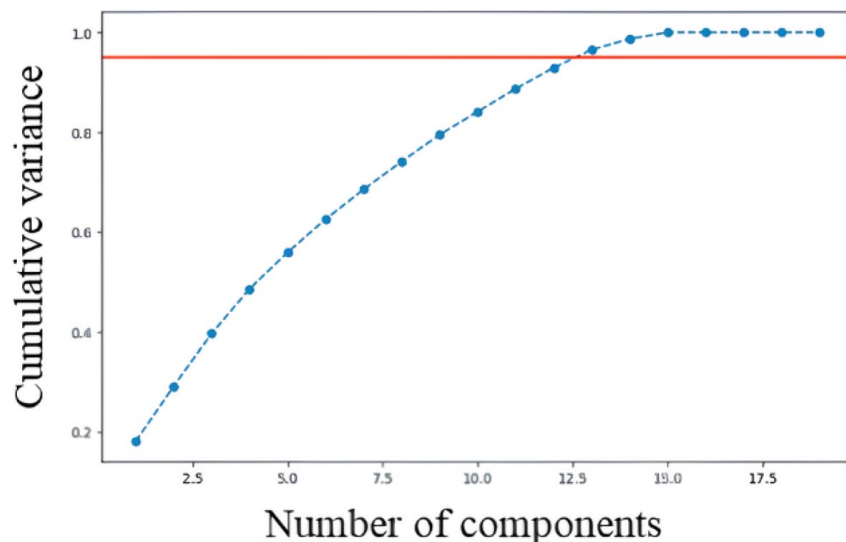
Hình 3.1. Ma trận hiệp phương sai (Dataset 1).

Bảng 3.2. Ảnh hưởng của OpenMP đến thời gian tính toán (giây) đối với các ma trận có kích thước khác nhau

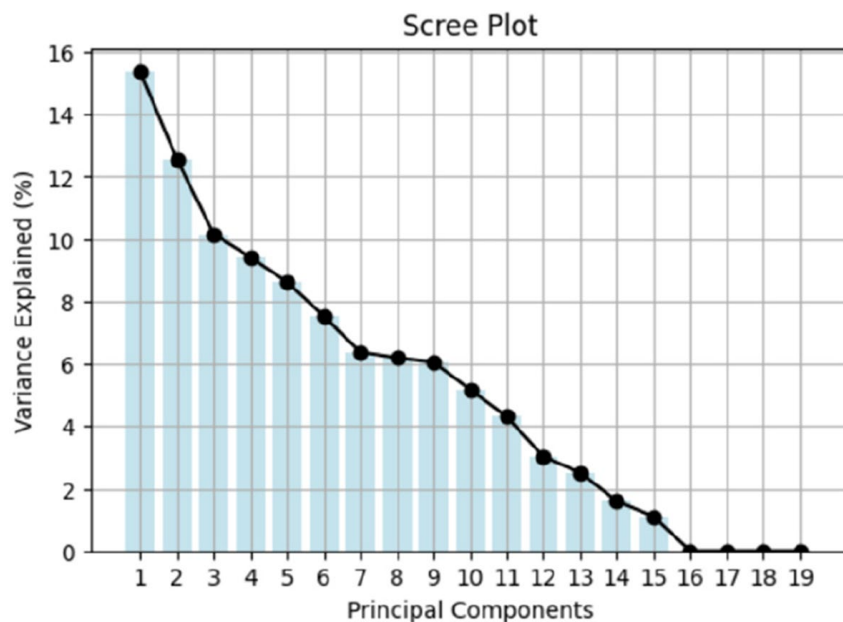
Phương pháp/Kích thước (N)	100	200	300	400	500
Có OpenMP	0.5029	5.8377	40.0427	128.957	363.385
Không OpenMP	0.5299	7.7465	62.9582	218.853	549.275

Việc sử dụng OpenMP tạo ra lợi ích ngay cả đối với các tập dữ liệu nhỏ vì nó làm giảm thời gian xử lý ở các giai đoạn lặp và tối ưu việc sử dụng bộ xử lý đa lõi. Điều này tạo ra một triển khai tổng quát và có khả năng mở rộng, vẫn hiệu quả cả với dữ liệu hiện tại và các tập dữ liệu lớn hơn trong tương lai.

Hình 3.2 thể hiện phương sai tích lũy theo thành phần, cho thấy phương sai tích lũy như thế nào khi sử dụng phương pháp thành phần chính. Hình 3.3 minh họa tỷ lệ phần trăm phương sai được giải thích bởi từng thành phần, cho phép ước lượng đóng góp của chúng vào tổng phương sai dữ liệu.



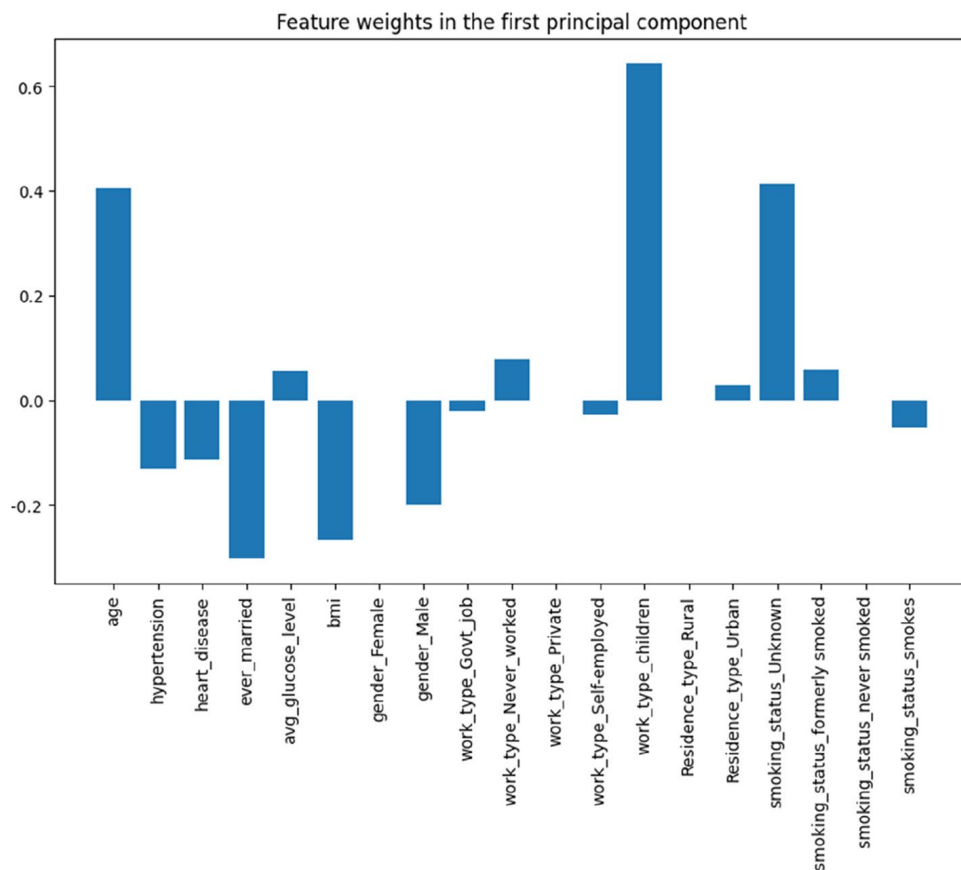
Hình 3.2. Phương sai tích lũy theo thành phần cho Dataset 1.



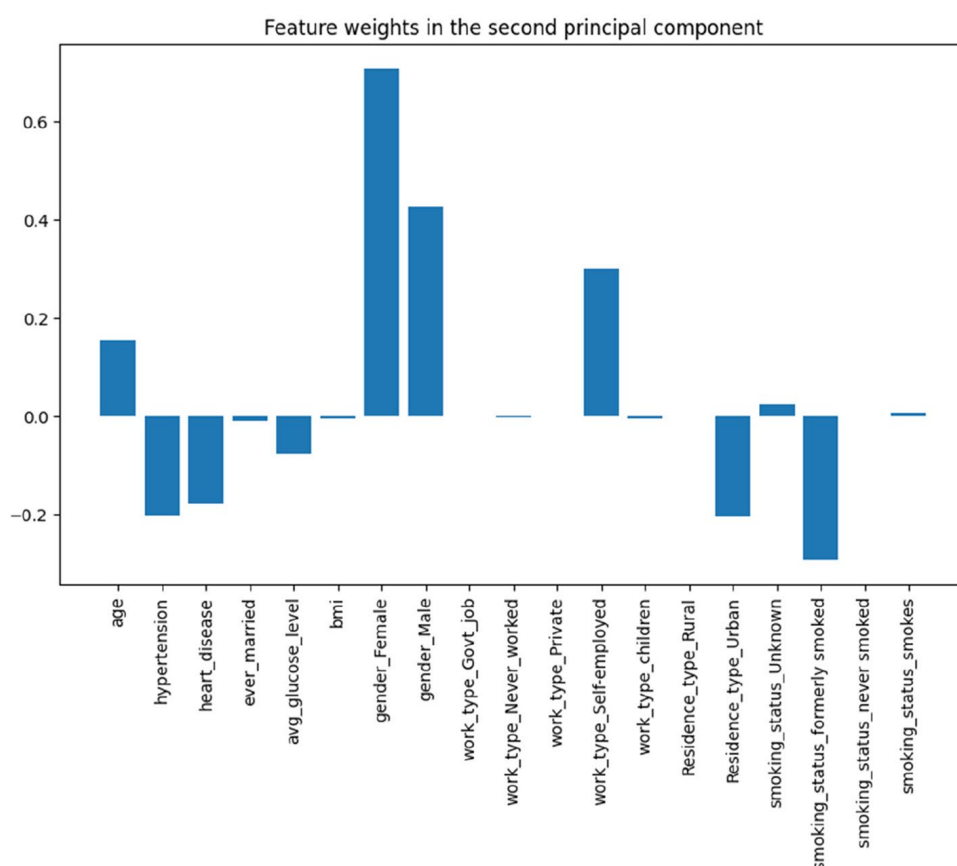
Hình 3.3. Tỷ lệ phương sai được giải thích bởi từng thành phần cho Dataset 1.

Sau khi áp dụng PCA, các thành phần chính được thu được cùng với các hệ số (trọng số) của đặc trưng gốc trong các thành phần mới. Các thành phần chính PCA được hình thành dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các đặc trưng gốc, và các trọng số phản ánh đóng góp của từng đặc trưng gốc vào thành phần chính tương ứng.

Hình 3.4 minh họa trọng số của các đặc trưng trong thành phần chính thứ nhất, còn Hình 3.5 minh họa trọng số trong thành phần chính thứ hai. Phân tích cho thấy thành phần thứ nhất chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các đặc trưng như tuổi, `work_type_children` và `smoking_status_Unknown`. Trong khi đó, thành phần thứ hai chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi giới tính và `work_type_self-employed`.



Hình 3.4. Trọng số đặc trưng trong thành phần chính thứ nhất cho Dataset 1.

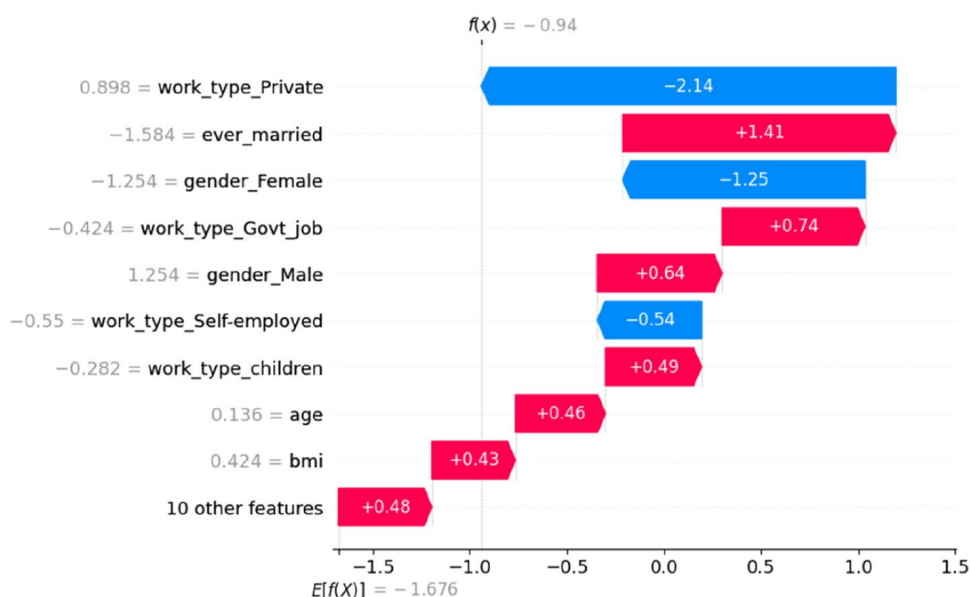


Hình 3.5. Trọng số đặc trưng trong thành phần chính thứ hai cho Dataset 1.

Các tập dữ liệu y tế có những vấn đề đặc thù như mất cân bằng lớp do tính hiếm của ca bệnh, giá trị thiếu do hồ sơ không đầy đủ và ngoại lệ do sai số đo lường hoặc các tình huống y khoa đặc biệt. Dữ liệu nhiều chiều và nhu cầu diễn giải quyết định của mô hình làm phân tích trở nên khó khăn, đòi hỏi các phương pháp chuyên biệt; nếu không, dự báo có thể không chính xác hoặc sai lệch. Mô hình của chúng tôi xử lý các vấn đề đặc thù này. Chẳng hạn, mất cân bằng lớp được giải quyết bằng SMOTE và giảm ngẫu nhiên lớp đa số để tránh thiên lệch. Dữ liệu thiếu được điền bằng giá trị trung bình và ngoại lệ được xử lý bằng phương pháp IQR để giảm tác động của nhiễu. PCA giảm chiều trong khi duy trì 95% biến thiên, qua đó tăng tốc tính toán và cải thiện độ chính xác. Ngoài ra, nghiên cứu áp dụng công cụ XAI SHAP, cho phép phân tích chi tiết tác động của phương pháp PCA lên từng trường hợp riêng lẻ trong

mẫu.

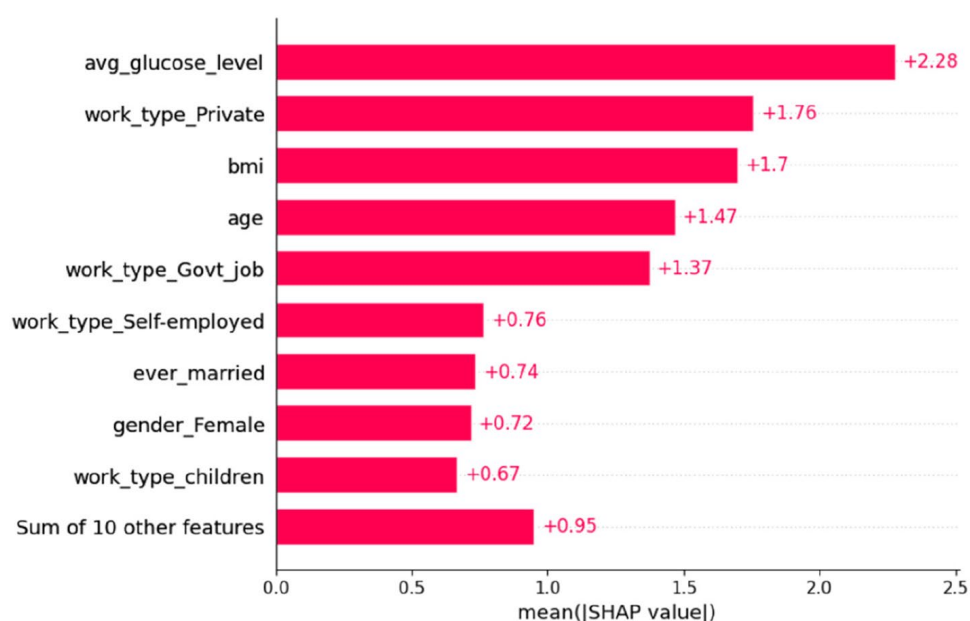
Hình 3.6 cung cấp phân rã chi tiết ảnh hưởng của từng biến đầu vào lên dự báo cho một mẫu dữ liệu cụ thể. Có thể thấy đóng góp lớn nhất đến từ `work_type_Private` và trạng thái `ever_married`. Ngoài ra, giới tính cũng có ảnh hưởng đáng kể đến dự báo. Tuổi và chỉ số khối cơ thể (BMI) có ảnh hưởng nhỏ hơn so với các đặc trưng khác. Dấu của trọng số thể hiện hướng tác động của đặc trưng: trọng số âm biểu thị tác động nghịch lên biến mục tiêu (ví dụ, giảm tuổi có thể gắn với tăng giá trị biến mục tiêu), trong khi trọng số dương biểu thị tác động thuận (ví dụ, BMI tăng đi kèm tăng giá trị mục tiêu). Điều này giúp bác sĩ xác định các yếu tố chủ chốt ảnh hưởng đến nguy cơ của bệnh nhân và hiểu hướng tác động của chúng, góp phần cá nhân hóa điều trị, ra quyết định có cơ sở và lập kế hoạch phòng ngừa. Trực quan hóa cũng giúp giải thích hiệu quả cho bệnh nhân cách đặc trưng của họ ảnh hưởng đến tiên lượng.



Hình 3.6. SHAP Waterfall cho mẫu dữ liệu đầu tiên (Dataset 1).

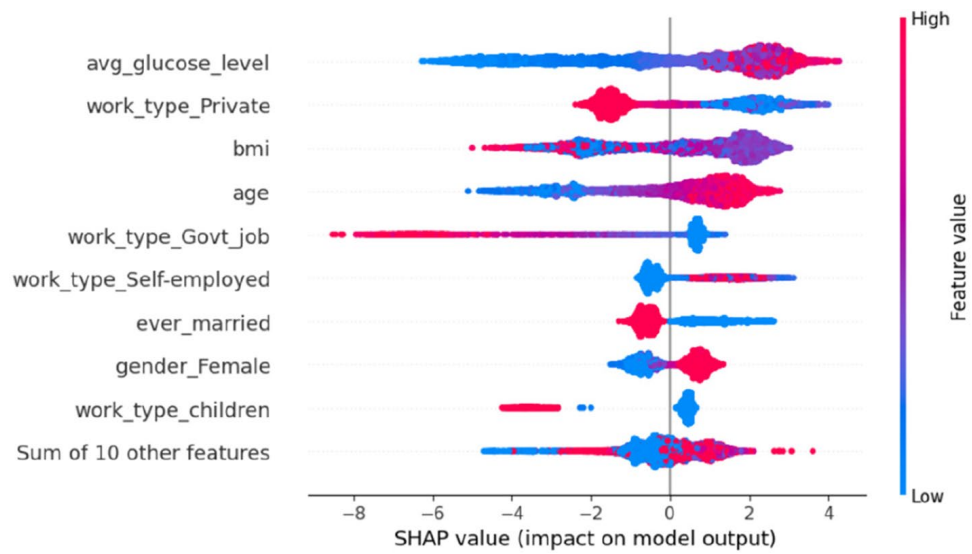
Hình 3.7 trình bày các biến đầu vào được sắp xếp theo giá trị SHAP tuyệt đối trung bình trên toàn bộ tập dữ liệu. Biểu đồ cho thấy tác động của từng đặc trưng lên kết quả. Đóng góp lớn nhất đến từ mức glucose máu trung bình (`avg_glucose_level`);

việc tăng chỉ số này gắn với tăng giá trị biến mục tiêu do mô hình dự báo. Các đặc trưng quan trọng khác gồm `work_type_Private`, BMI, tuổi và `work_type_Govt_job`, cũng có tác động đáng kể đến kết quả dự báo.



Hình 3.7. SHAP Bar (Dataset 1).

Biểu đồ Beeswarm (Hình 3.8) là một cách hiển thị giá trị SHAP giàu thông tin, cho thấy không chỉ mức quan trọng tương đối của đặc trưng mà còn mối quan hệ thực tế của chúng với kết quả dự báo. Mỗi điểm trên biểu đồ đại diện cho một quan sát, màu của điểm thể hiện ảnh hưởng của đặc trưng lên dự báo cho quan sát đó: màu đỏ biểu thị làm tăng giá trị dự báo, màu xanh biểu thị làm giảm. Độ đậm màu phản ánh cường độ ảnh hưởng: màu càng đậm thì tác động càng mạnh. Phân bố các điểm dọc trục X cho thấy ảnh hưởng của một đặc trưng thay đổi theo giá trị của nó như thế nào. Chẳng hạn, mức glucose cao nhìn chung gắn với nguy cơ tăng, và nguy cơ cũng tăng theo tuổi. Đây là thông tin hữu ích để xác định các khía cạnh cần kiểm soát như glucose, BMI hoặc tuổi và cá nhân hóa cách điều trị bệnh nhân. Công cụ này cũng hỗ trợ ưu tiên các biện pháp phòng ngừa.



Hình 3.8. SHAP Beeswarm (Dataset 1).

Bảng 3.3 cho thấy thời gian thực thi các giai đoạn khác nhau của thuật toán đề xuất và so sánh với kết quả của các tác giả trong [21].

Bảng 3.3. Thời gian thực thi các giai đoạn khác nhau của thuật toán đề xuất

Giai đoạn thuật toán	Thời gian thực thi (s)
Tìm trị riêng và vector riêng	6.25×10^{-5}
Tính ma trận hiệp phương sai	0.00260
Huấn luyện mô hình	1.34685
Tổng thời gian thực thi	1.50010
Tổng thời gian của thuật toán trong [21]	4.52611

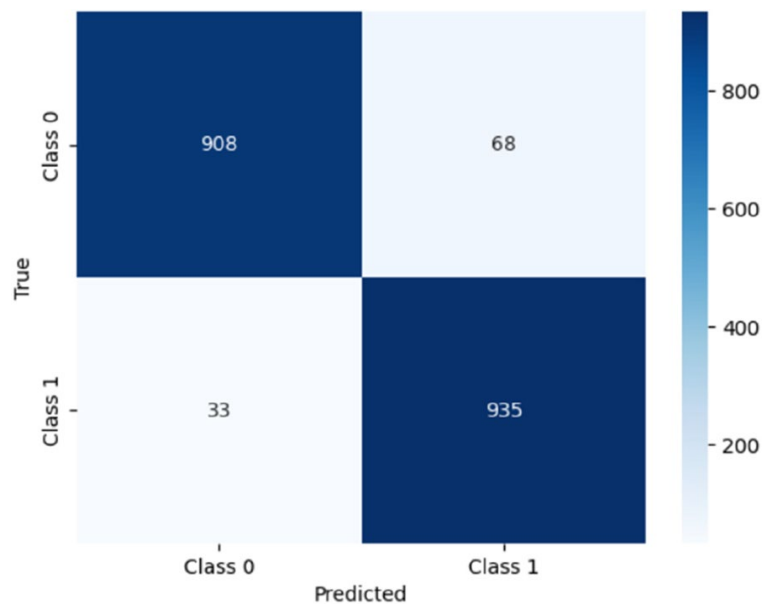
Như có thể thấy từ Bảng 3.4, tốc độ nhanh hơn hơn 3 lần so với [21]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chia dữ liệu thành 80% để huấn luyện mô hình và 20% để kiểm thử. Sau đó, chúng tôi so sánh các chỉ số định lượng khác về lợi ích đạt được (xem Bảng 3.4). Ở đây, phương pháp của chúng tôi a) là kết quả không cân bằng lớp và b) là kết quả có cân bằng lớp.

Bảng 3.4. So sánh kết quả thu được với kết quả hiện có

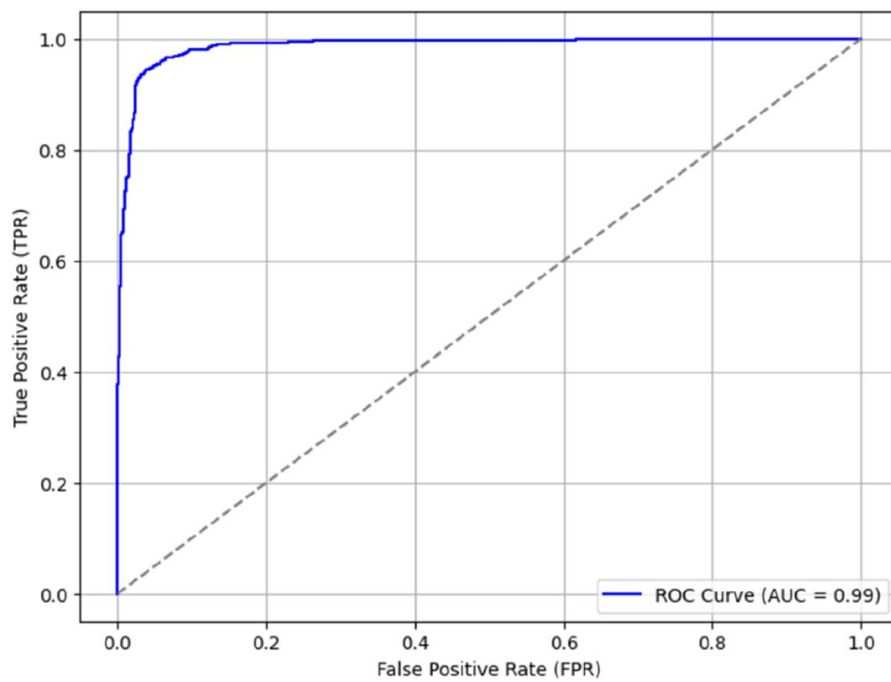
	Precision			Recall			F1-score			Support		
	[21]	a)	b)	[21]	a)	b)	[21]	a)	b)	[21]	a)	b)
0	0.97	0.95	0.96	0.87	0.97	0.93	0.92	0.96	0.94	960	960	976
1	0.21	0.24	0.93	0.52	0.15	0.96	0.29	0.18	0.95	62	62	968
accuracy							0.85	0.92	0.95	1022	1022	1944
macro avg	0.59	0.59	0.95	0.69	0.56	0.95	0.61	0.57	0.95	1022	1022	1944
weighted avg	0.92	0.90	0.95	0.85	0.92	0.95	0.88	0.92	0.95	1022	1022	1944

Hiệu năng của mô hình đề xuất được đánh giá toàn diện trên Dataset 1. Ma trận nhầm lẫn (Hình 3.9), đường cong ROC-AUC (Hình 3.10) và kết quả kiểm định chéo 10 fold (Bảng 3.5) cung cấp cái nhìn chi tiết về độ chính xác phân loại và độ vững của phương pháp.

Kết quả được thu trong môi trường Google Colab (bộ xử lý Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20 GHz). Trong môi trường này, chúng tôi đạt độ chính xác 95%, vượt kết quả được báo cáo trong [21]. Việc tăng độ chính xác đạt được đồng thời với giảm thời gian thực thi nhờ giảm chiều dữ liệu.



Hình 3.9. Ma trận nhầm lẫn (Dataset 1).



Hình 3.10. Đường cong ROC-AUC (Dataset 1).

Bảng 3.5. Kết quả kiểm định chéo 10 fold (Dataset 1)

Chỉ số đánh giá	Giá trị
Độ chính xác trung bình	0.9532
Độ chính xác từng fold	0.95344473, 0.95858612, 0.94830334, 0.94830334, 0.94958869, 0.95215938, 0.95851995, 0.94951094, 0.95594595, 0.95723295

Phương pháp đề xuất trong bài báo cũng được kiểm thử trên Dataset 2. Bảng 3.6 trình bày kết quả thu được khi không dùng và khi dùng PCA.

Bảng 3.6. So sánh kết quả thu được khi không dùng và khi dùng PCA

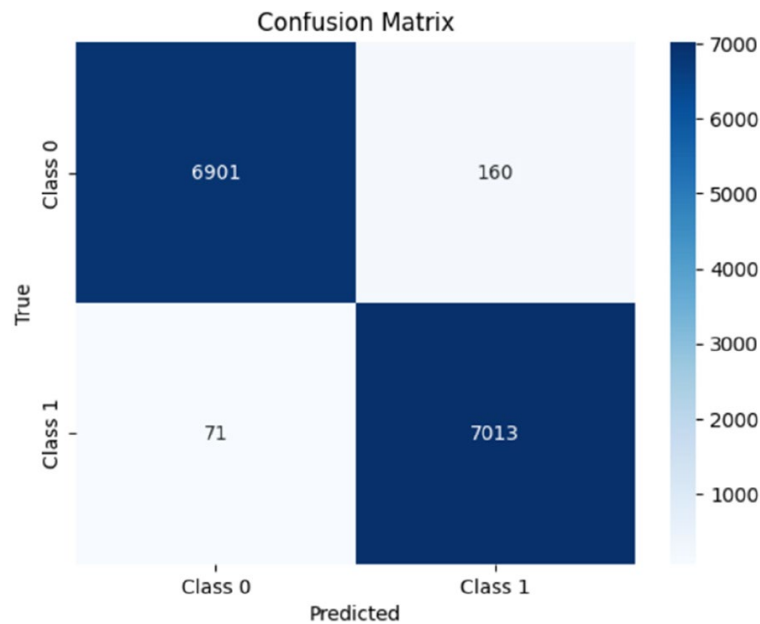
	Precision		Recall		F1-score		Support	
	Không PCA	Có PCA	Không PCA	Có PCA	Không PCA	Có PCA	Không PCA	Có PCA
0	0.98	0.99	0.92	0.97	0.95	0.98	136758	10613
1	0.93	0.97	0.98	0.99	0.96	0.98	137596	10605
accuracy	0.95 / 0.98						274354	21218
macro avg	0.96	0.98	0.95	0.98	0.95	0.98	274354	21218
weighted avg	0.96	0.98	0.95	0.98	0.95	0.98	273454	21218

Các kiểm định ý nghĩa thống kê được thực hiện để xác nhận khác biệt hiệu năng giữa phương pháp dựa trên PCA và baseline không PCA. Hai kiểm định được sử dụng: paired t-test và Mann–Whitney U. Kiểm định đầu tiên phù hợp để so sánh hai mẫu liên quan, chẳng hạn kết quả từ cùng một tập dữ liệu dưới hai phương pháp khác nhau. Mann–Whitney U so sánh phân bố của hai mẫu độc lập và đặc biệt hữu ích khi giả định phân phối chuẩn không thỏa mãn. Kết quả trong Bảng 3.7 cho thấy có khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa phương pháp PCA và baseline ($p\text{-value} < 0.05$). Điều này gợi ý rằng bổ sung PCA tạo ra cải thiện có ý nghĩa so với baseline.

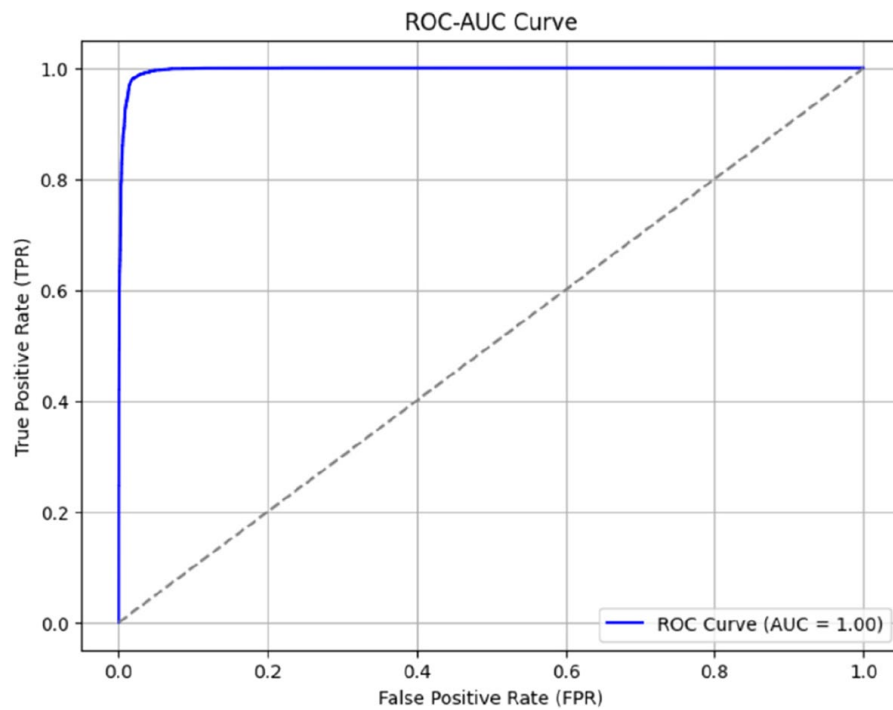
Bảng 3.7. p -value của các kiểm định thống kê

Kiểm định	p -value
Paired t-test	$5.475817566209107 \times 10^{-10}$
Mann–Whitney U test	0.0001796225049907081

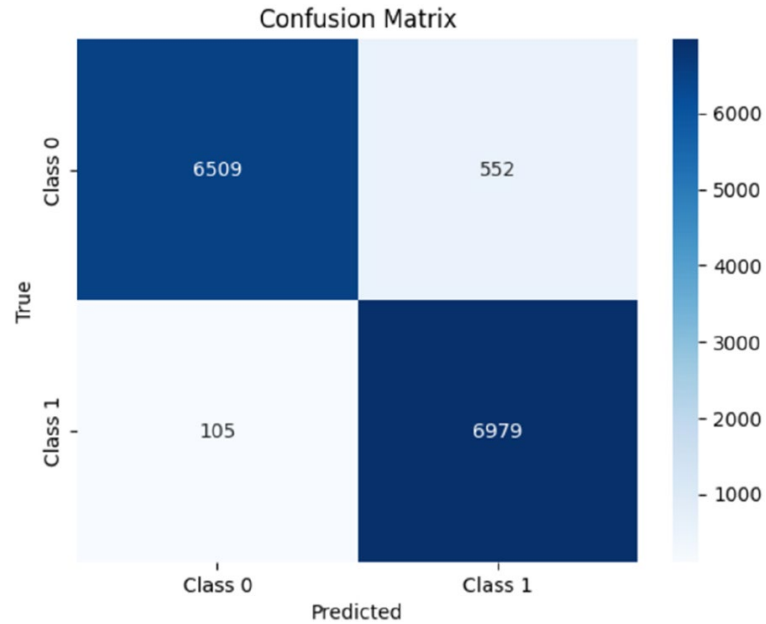
Hiệu năng của phương pháp đề xuất khi có và không PCA tiếp tục được phân tích bằng ma trận nhầm lẫn và đường cong ROC-AUC. Hình 3.11 trình bày ma trận nhầm lẫn cho Dataset 2 có PCA, trong khi Hình 3.12 cho đường cong ROC-AUC tương ứng. Để so sánh, Hình 3.13 hiển thị ma trận nhầm lẫn cho Dataset 2 không PCA, và Hình 3.14 minh họa ROC-AUC cho cùng tập dữ liệu khi không PCA. Các trực quan này cung cấp so sánh rõ ràng về khác biệt hiệu năng giữa hai cách tiếp cận.



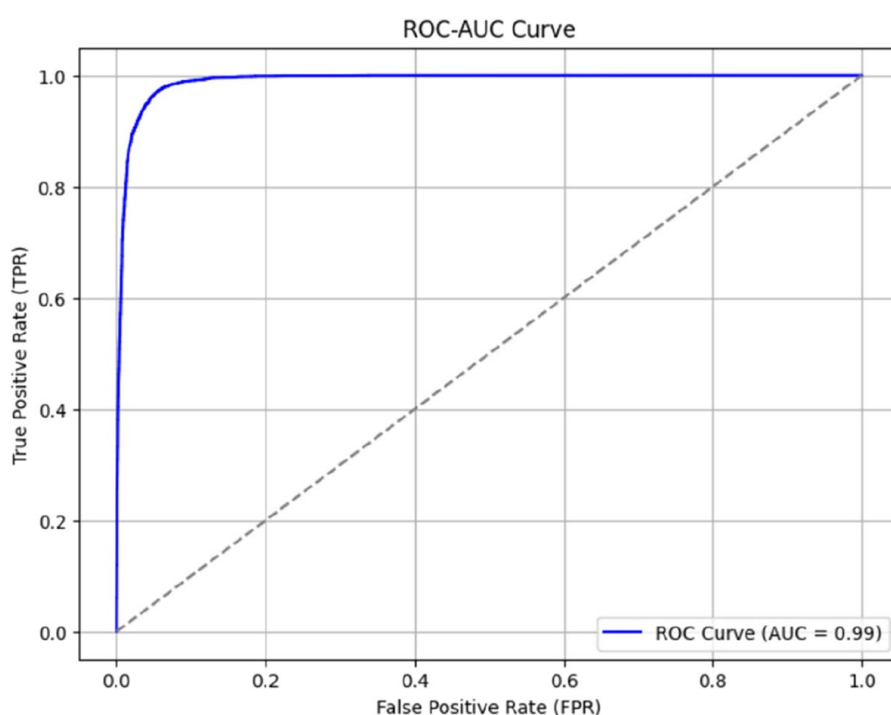
Hình 3.11. Ma trận nhầm lẫn (Dataset 2, có PCA).



Hình 3.12. Đường cong ROC-AUC (Dataset 2, có PCA).

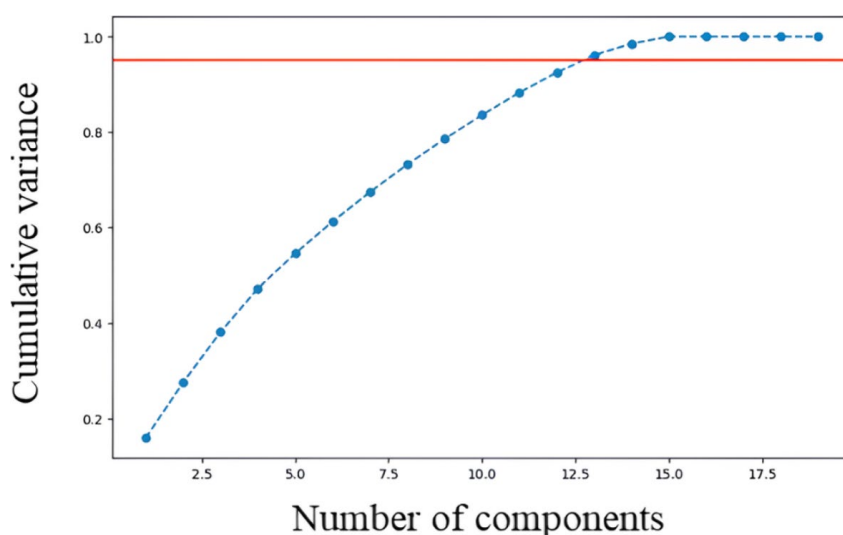


Hình 3.13. Ma trận nhầm lẫn (Dataset 2, không PCA).

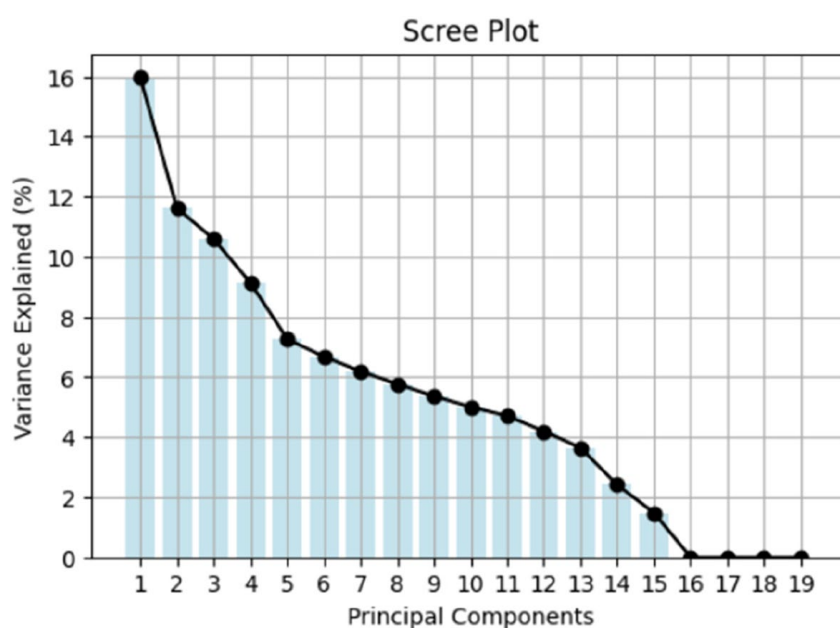


Hình 3.14. Đường cong ROC-AUC (Dataset 2, không PCA).

Sau khi sử dụng PCA, số chiều được giảm còn 13 đặc trưng giải thích 95% phương sai. Hình 3.15 và Hình 3.16 lần lượt thể hiện phương sai tích lũy theo thành phần và tỷ lệ phần trăm phương sai được giải thích bởi từng thành phần.

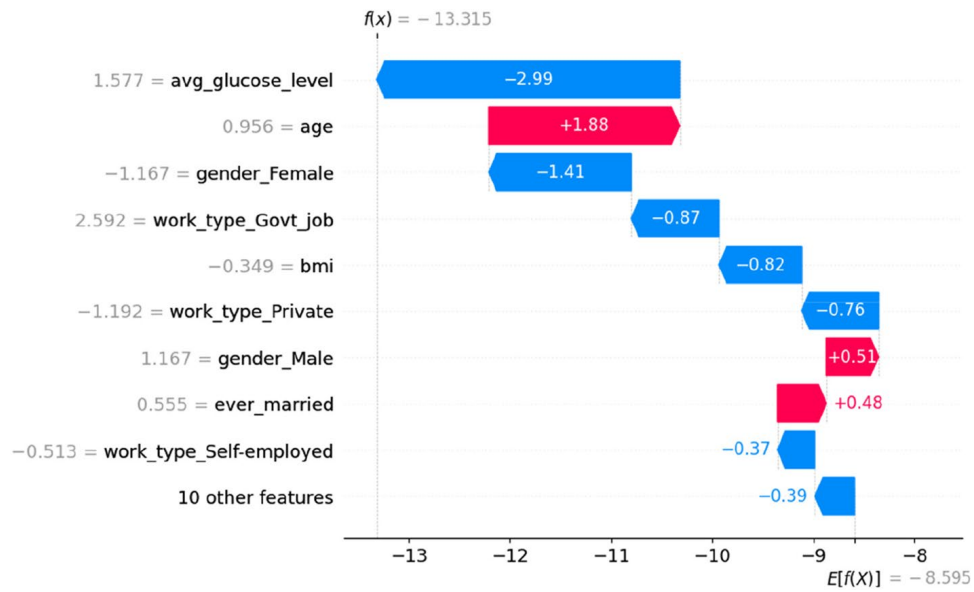


Hình 3.15. Phương sai tích lũy theo thành phần cho Dataset 2.



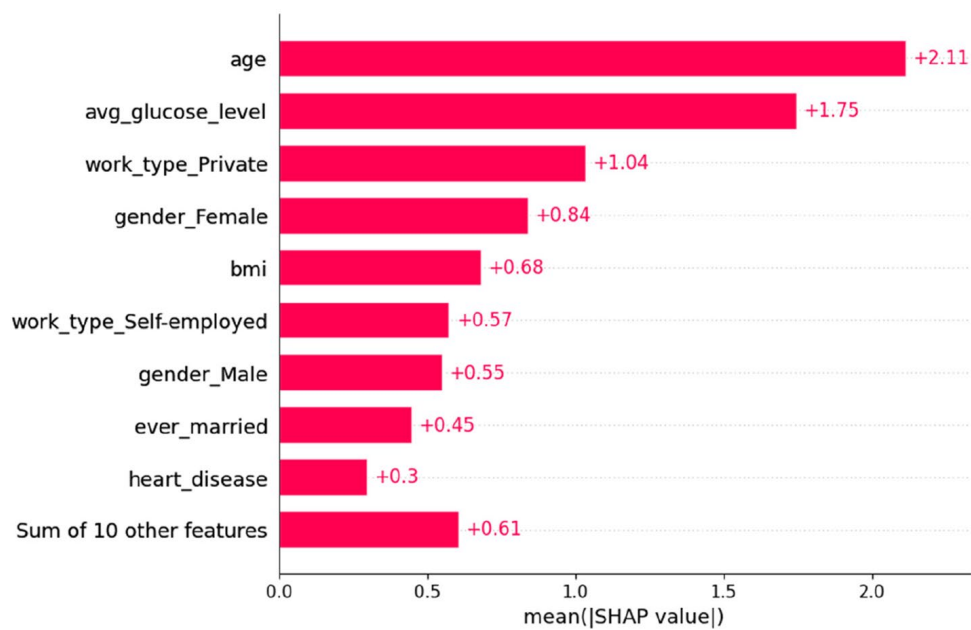
Hình 3.16. Tỷ lệ phương sai được giải thích bởi từng thành phần cho Dataset 2.

Tương tự Dataset 1, chúng tôi áp dụng các phương pháp trí tuệ nhân tạo giải thích được. Hình 3.17 minh họa SHAP Waterfall cho mẫu dữ liệu đầu tiên của Dataset 2, thể hiện tác động của các đặc trưng quan trọng lên dự báo mô hình. Đóng góp đáng kể nhất đến từ mức glucose máu: tăng chỉ số này dẫn đến tăng giá trị dự báo của mô hình. Tuổi cũng có ảnh hưởng đáng kể, dù kém rõ hơn glucose. Giới tính nữ có tác động âm, nghĩa là đối với nữ, giá trị dự báo trung bình thấp hơn nam. Làm việc trong khu vực công và BMI có tác động âm ở mức vừa phải. Các đặc trưng khác cũng ảnh hưởng đến dự báo nhưng nhỏ hơn. Như vậy, mức glucose và tuổi là các biến dự báo chủ chốt trong mô hình, cho thấy chúng có ảnh hưởng quyết định đến kết quả cuối cùng.



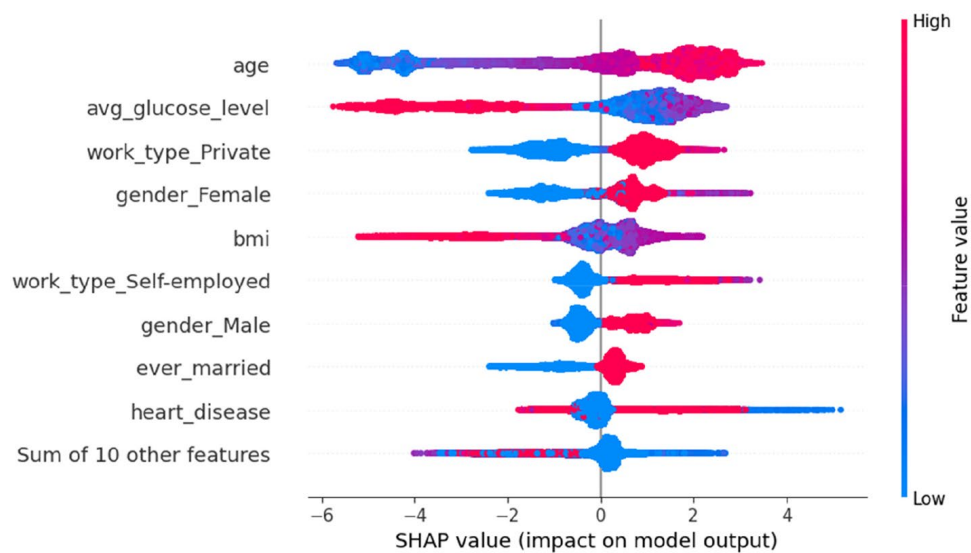
Hình 3.17. SHAP Waterfall cho mẫu dữ liệu đầu tiên (Dataset 2).

Hình 3.18 cho thấy SHAP Bar của Dataset 2. Có thể thấy ảnh hưởng lớn nhất lên dự báo mô hình trong trường hợp này là tuổi: khi tuổi bệnh nhân tăng, xác suất giá trị dự báo cao hơn cũng tăng. Mức glucose máu cũng có tác động dương đáng kể lên kết quả dự báo. Làm việc trong khu vực tư nhân là một yếu tố dương bổ sung. Cả hai giới (nam và nữ) đều ảnh hưởng đến dự báo, nhưng ảnh hưởng của nữ rõ hơn một chút. Các đặc trưng khác có ít hoặc gần như không có tác động đến kết quả dự báo.



Hình 3.18. SHAP Bar (Dataset 2).

Hình 3.19 một lần nữa cho thấy các yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất là tuổi, mức glucose, giới tính, BMI và loại công việc, điều phù hợp với kỳ vọng.



Hình 3.19. SHAP Beeswarm (Dataset 2).

Kết quả nghiên cứu chứng minh hiệu quả của việc tích hợp PCA với XGBoost trong dự đoán nguy cơ đột quỵ. Triển khai PCA được tối ưu làm giảm đáng kể số

chiều dữ liệu, từ đó tăng cả tốc độ xử lý và độ chính xác của XGBoost. Việc sử dụng thêm SHAP cho phép xác định các biến gốc quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả dự báo. Sự tích hợp này đặc biệt có giá trị trong chẩn đoán y khoa, nơi cả tốc độ lẫn độ chính xác của phân tích đều quan trọng vì liên quan đến tính mạng con người.

Chương 4

THẢO LUẬN

Trong bài báo này, phương pháp đề xuất được kiểm thử trên hai tập dữ liệu. Các kết quả chính đã được mô tả trong phần Kết quả. Để so sánh chi tiết hơn với các công trình hiện có và xác định vị trí của phương pháp đề xuất, chúng tôi bổ sung so sánh với các nghiên cứu liên quan. Cụ thể, Bảng 4.1 so sánh phương pháp của chúng tôi với ba công trình trên Dataset 1.

Bảng 4.1. So sánh các phương pháp dự đoán và kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi với các nghiên cứu khác

Thuộc tính	[18]	[33]	[34]	Phương pháp của chúng tôi
Phương pháp	Hồi quy logistic, cây quyết định, random forest, k-NN, SVM, Naive Bayes	Random Forest, XGBoost, hồi quy logistic, mạng nơ-ron	Random Forest, Naive Bayes, hồi quy logistic	XGBoost kết hợp PCA để giảm chiều, SMOTE để cân bằng dữ liệu
Độ chính xác, %	82	92.55	–	95
F1-score	82.3	92.40	80	94.5

Đối với Dataset 2, không xác định được nghiên cứu liên quan, có thể vì tập dữ liệu này mới được công bố gần đây. Vì vậy, hiệu năng mô hình trên Dataset 2 được đánh giá thêm bằng hệ số tương quan Matthews (MCC) và hệ số Cohen's Kappa (CK). MCC là một chỉ số cân bằng để đánh giá chất lượng mô hình phân loại, đặc biệt trên dữ liệu mất cân bằng, bởi nó xét cả bốn phần tử của ma trận lỗi (TP, TN, FP, FN), với giá trị từ -1 (hoàn toàn không phù hợp) đến 1 (phân loại hoàn hảo), trong đó 0 biểu thị dự báo ngẫu nhiên. CK đo mức độ nhất quán giữa dự báo của mô hình và kết quả thực tế, cũng có khoảng giá trị từ -1 đến 1, trong đó giá trị dương biểu thị mức nhất

quán vượt quá ngẫu nhiên. Ngoài ra, kiểm định chéo được thực hiện. Tóm tắt kết quả cross-validation và các chỉ số hiệu năng bổ sung cho Dataset 2 được trình bày trong Bảng 4.2.

Bảng 4.2. Kết quả kiểm định chéo và các chỉ số hiệu năng bổ sung

Chỉ số đánh giá	Giá trị
Điểm cross-validation trung bình	0.99028
Điểm ở từng fold	0.98993, 0.98829, 0.99016, 0.99209, 0.99090, 0.98983, 0.98749, 0.99075, 0.99309, 0.99022
MCC	0.9634
CK	0.9632

Kết quả trong Bảng 4.2 cho thấy chất lượng cao của mô hình. Điểm cross-validation trung bình 0,99028 thể hiện hiệu năng ổn định trên các fold dữ liệu khác nhau. Các giá trị ở từng fold, từ 0,98829 đến 0,99209, cho thấy biến thiên nhỏ, xác nhận độ tin cậy của mô hình. Các giá trị MCC và CK cao chỉ ra mô hình xử lý tốt bài toán phân loại ngay cả khi có khả năng mất cân bằng lớp và tạo ra dự báo tốt hơn đáng kể so với dự báo ngẫu nhiên.

Mặc dù mô hình đề xuất có hiệu quả cao trong dự đoán nguy cơ đột quỵ, việc triển khai trong môi trường lâm sàng gặp một số thách thức. Những thách thức này gồm tích hợp vào các hệ thống thông tin y tế hiện có với định dạng dữ liệu không đồng nhất, nhu cầu kiểm thử trên các mẫu lâm sàng thực và bảo đảm đáp ứng yêu cầu tốc độ tính toán cho các quyết định tác nghiệp. Những thách thức tương tự được xử lý trong các công trình về phương pháp lai, cụ thể là nghiên cứu sử dụng Harris Hawks Optimization và Cuckoo Search Algorithm để lựa chọn các đặc trưng quan trọng trong dữ liệu sinh học nhiều chiều [35]. Điều này cải thiện độ chính xác và ổn định của mô hình và hỗ trợ ra quyết định trong thực hành y khoa.

Mặc dù phương pháp đề xuất có một số ưu điểm, nó cũng có những hạn chế. Kết hợp XGBoost với PCA để giảm chiều giúp tăng độ chính xác mô hình, nhưng cách tiếp cận này có thể khó cấu hình, gây khó khăn khi áp dụng cho các tập dữ liệu khác, đặc biệt nếu dữ liệu không có vấn đề nhiều chiều rõ rệt. Bên cạnh đó, tính toán song song qua OpenMP để tăng tốc PCA chỉ mang lại lợi ích đáng kể với các tập dữ liệu lớn, trong khi với tập dữ liệu nhỏ, mức tăng hiệu năng không tỷ lệ thuận với chi phí triển khai công nghệ.

Các thuật toán metaheuristic như Genetic Algorithm, Particle Swarm Optimization và nhiều phương pháp khác đang được sử dụng tích cực để cải thiện phân tích dữ liệu y tế nhiều chiều. Nghiên cứu [36] cho thấy việc tích hợp Random Drift Optimization với XGBoost nâng độ chính xác phân loại dữ liệu ung thư lên 99,14%, vượt các phương pháp truyền thống như SVM và Naive Bayes. Cụ thể, đối với phát hiện sớm ung thư vú, một phương pháp lai kết hợp Harris Hawk Optimization và Whale Optimization với học sâu được trình bày trong [37], đạt độ chính xác phân loại 99,0%, cũng vượt các thuật toán tối ưu truyền thống. Các cách tiếp cận này thể hiện tiềm năng lớn trong cải thiện mô hình y tế bằng cách tăng độ chính xác, khả năng thích nghi và năng lực cung cấp điều trị cá nhân hóa. Ngoài ra, việc áp dụng các phương pháp metaheuristic để lựa chọn gene và cải thiện độ chính xác chẩn đoán trong thực hành y khoa cũng rất quan trọng, như trình bày trong [38], nơi các cách tiếp cận metaheuristic giúp cải thiện lựa chọn đặc trưng và bảo đảm độ chính xác phân loại cao, có thể đóng góp vào phát triển điều trị cá nhân hóa trong ung thư học.

KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu xác nhận hiệu quả của việc tích hợp PCA và XGBoost trong dự đoán nguy cơ đột quỵ. Các thí nghiệm cho thấy sự tích hợp này có thể cải thiện đáng kể cả độ chính xác dự báo lẫn tốc độ xử lý dữ liệu, điều rất quan trọng trong nghiên cứu y khoa. Giảm chiều bằng PCA bảo đảm sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm thời gian tính toán, đặc biệt trong trường hợp tập dữ liệu lớn. Việc sử dụng SHAP như một công cụ trí tuệ nhân tạo giải thích được cho phép diễn giải các quyết định của mô hình, mang lại tính minh bạch và khả năng hiểu kết quả cho bác sĩ.

Kết quả của chúng tôi cho thấy độ chính xác mô hình cao, lên tới 95% cho Dataset 1 và 98% cho Dataset 2, cùng với giảm đáng kể thời gian tính toán (hơn 3 lần), mang lại lợi ích tiềm năng cho ứng dụng lâm sàng. Các chỉ số định lượng cũng cho thấy lợi thế so với các nghiên cứu hiện tại.

Tóm lại, phương pháp đề xuất có thể được sử dụng để xây dựng các công cụ chẩn đoán sớm nguy cơ đột quỵ, hỗ trợ can thiệp và điều trị kịp thời. Nghiên cứu tương lai có thể tập trung mở rộng việc áp dụng PCA và XGBoost sang các bài toán y khoa khác, cũng như tối ưu thời gian chạy và độ chính xác của mô hình bằng các kỹ thuật học máy khác, công nghệ tính toán song song và phân tán, đồng thời mở rộng Explainable AI để cải thiện khả năng diễn giải kết quả. Phương pháp của chúng tôi có khả năng mở rộng cao nhờ PCA giảm chiều dữ liệu và tính toán song song OpenMP, cho phép tận dụng kiến trúc đa lõi và phù hợp với tính toán chuyên sâu. Tính linh hoạt của nó cho phép thích nghi với các bài toán y khoa khác như dự báo bệnh tim mạch hoặc ung thư. Các chỉ số độ chính xác cao (tới 98%) và khả năng diễn giải nhờ XAI khiến phương pháp phù hợp với chẩn đoán lâm sàng và hỗ trợ quyết định. Phương

pháp có thể tích hợp vào hệ thống thông tin y tế để tự động hóa và tăng tốc phân tích dòng bệnh nhân lớn. Nhờ tính đa dụng, phương pháp cũng có thể dùng cho giáo dục và các nhiệm vụ nghiên cứu trong y sinh. Như được chứng minh bởi các thí nghiệm số và được hỗ trợ bởi tài liệu liên quan đã khảo sát, hiệu quả của OpenMP chịu ảnh hưởng bởi khối lượng dữ liệu. Một hướng nghiên cứu hứa hẹn là kiểm thử công nghệ này trên các tập dữ liệu thực lớn hơn, đồng thời khảo sát các công nghệ thay thế để làm rõ ưu và nhược điểm của từng phương pháp và xác định công nghệ hiệu quả hoặc phù hợp nhất với từng điều kiện ứng dụng cụ thể.

THÔNG TIN BỔ SUNG CỦA BÀI BÁO

4.1 Lời cảm ơn

Các tác giả xin cảm ơn Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bảo đảm an ninh để công trình này có thể được thực hiện. Công việc này chỉ trở nên khả thi nhờ sức bền và lòng dũng cảm của Quân đội Ukraine.

Tất cả các hình và bảng trong bản thảo đều do chúng tôi tự tạo từ kết quả của bài báo và có thể được sử dụng mà không bị hạn chế về bản quyền.

4.2 Tính sẵn có của dữ liệu và tài liệu

Không áp dụng.

4.3 Số thử nghiệm lâm sàng

Không áp dụng.

4.4 Đóng góp của các tác giả

Xây dựng ý tưởng: L.M.; phương pháp luận: L.M.; phần mềm: V.B., Yu.M.; kiểm định: Yu.B.; phân tích hình thức: L.M.; điều tra: L.M., Yu.M.; tài nguyên: V.B.; quản lý dữ liệu: Yu.B.; viết bản thảo ban đầu: L.M.; viết – rà soát và biên tập: L.M., Yu.M.; trực quan hóa: L.M.; giám sát: L.M. Tất cả tác giả đã đọc và đồng ý với phiên bản công bố của bản thảo.

4.5 Kinh phí

Nghiên cứu này không nhận tài trợ bên ngoài.

4.6 Dữ liệu sẵn có

Toàn bộ dữ liệu đều được cung cấp đầy đủ và không bị hạn chế. Có thể tìm thấy tại:

- <https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/stroke-prediction>
- <https://www.kaggle.com/datasets/pranavp1999/stroke-prediction>

4.7 Tuyên bố

Phê duyệt đạo đức và đồng thuận tham gia

Không áp dụng.

Đồng thuận công bố

Không áp dụng.

Xung đột lợi ích

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích.

Ngày nhận bài: 23 tháng 10 năm 2024.

Ngày chấp nhận: 28 tháng 1 năm 2025.

Ghi chú của nhà xuất bản

Springer Nature giữ thái độ trung lập đối với các yêu sách tài phán trong bản đồ được công bố và các liên kết tổ chức.

Thông tin bản quyền và giấy phép

© Các tác giả 2025. Bài báo truy cập mở này được cấp phép theo Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. Giấy phép cho phép sử dụng phi thương mại, chia sẻ, phân phối và sao chép trên bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào với điều kiện ghi công thích hợp cho tác giả và nguồn, cung cấp liên kết đến giấy phép Creative Commons và chỉ ra nếu có thay đổi. Giấy phép không cho phép chia sẻ tài liệu đã được chuyển thể từ bài báo hoặc các phần của bài báo. Hình ảnh hoặc tài liệu của bên thứ ba được bao gồm theo giấy phép Creative Commons của bài báo trừ khi có chỉ dẫn khác trong dòng ghi công. Nếu tài liệu không nằm trong giấy phép Creative Commons của bài báo và việc sử dụng dự kiến không được pháp luật cho phép hoặc vượt quá phạm vi được phép, cần xin phép trực tiếp chủ sở hữu bản quyền. Xem giấy phép tại <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Dev S, Wang H, Nwosu CS, Jain N, Veeravalli B, John D. A predictive analytics approach for stroke prediction using machine learning and neural networks. *Healthc Anal.* 2022;2:100032. <https://doi.org/10.1016/j.health.2022.100032>.
- [2] Bikku T, Fritz RA, Colón YJ, Herrera F. Machine learning identification of organic compounds using visible light. 2022. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2204.11832>.
- [3] Kovtun O, Kovtun V. Machine Learning-Based Approach to Transcribing Language Units. In: 2024 14th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Ceske Budejovice. Czech Republic: IEEE; 2024. pp. 636–639. <https://doi.org/10.1109/ACIT62333.2024.10712598>.
- [4] Gupta A et al. Predicting stroke risk: an effective stroke prediction model based on neural networks. *J Neurorestoratol.* 2024:100156. <https://doi.org/10.1016/j.jnrt.2024.100156>.
- [5] JalajaJayalakshmi V, Geetha V, Ijaz MM. Analysis and Prediction of Stroke using Machine Learning Algorithms. In: 2021 International Conference on Advancements in Electrical, Electronics, Communication, Computing and Automation (ICAECA), Coimbatore. India: IEEE; 2021. pp. 1–5. <https://doi.org/10.1109/ICAECA52838.2021.9675545>.
- [6] Bikku T. Multi-layered deep learning perceptron approach for health risk prediction. *J Big Data.* 2020;7(1):50. <https://doi.org/10.1186/s40537-020-00316-7>

- [7] Upadhyay R, Panse P, Soni A, Rathore Bhatt U. Principal component analysis as a dimensionality reduction and data preprocessing technique. *SSRN Electron J*. 2019. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3364221>.
- [8] Izonin I, Gamra A, Boychuk O, et al. PCA-NuSVR Framework for Predicting Local and Global Indicators of Tunneling-induced Building Damage. Proceedings of the 1st International Conference on Smart Automation & Robotics for Future Industry (SMARTINDUSTRY 2024). 2024;3699:32–46.
- [9] Booker NK, Knights P, Gates JD, Clegg RE. Applying principal component analysis (PCA) to the selection of forensic analysis methodologies. *Eng Fail Anal*. 2022;132:105937. <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2021.105937>.
- [10] Mochurad L, Panto R. A Parallel Algorithm for the Detection of Eye Disease. In: Advances in Intelligent Systems, Computer Science and Digital Economics IV, vol. 158. Hu Z, Wang Y, He M, eds. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. Cham: Springer Nature Switzerland; 2023. pp. 111–125. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24475-9_10.
- [11] Althiban AS, Alharbi HM, Al Khuzayem LA, Eassa FE. Predicting software defects in hybrid MPI and OpenMP parallel programs using machine learning. *Electronics*. 2023;13(1):182. <https://doi.org/10.3390/electronics13010182>.
- [12] Mochurad L, Kotsiumbas O, Protsyk I. A model for weather forecasting based on parallel calculations. In: Advances in Artificial Systems for Medicine and Education VI, vol. 159. Hu Z, Ye Z, He M, eds. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. Cham: Springer Nature Switzerland; 2023. pp. 35–46. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24468-1_4.

- [13] Ali S, et al. Explainable Artificial Intelligence (XAI): What we know and what is left to attain Trustworthy Artificial Intelligence. *Inf Fusion*. 2023;99:101805. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.101805>.
- [14] Bikku T. Fuzzy associated trust-based data security in cloud computing by mining user behaviour. *Int J Adv Intell Paradig*. 2023;25(3/4):382–97. <https://doi.org/10.1504/IJAIP.2023.132377>.
- [15] Tazin T, Alam MN, Dola NN, Bari MS, Bourouis S, Monirujjaman Khan M. Stroke disease detection and prediction using robust learning approaches. *J Healthc Eng*. 2021:1–12. <https://doi.org/10.1155/2021/7633381>.
- [16] Patereha Y, Melnyk M. Prediction of the occurrence of stroke based on machine learning models. *Comput Des Syst Theory Pract*. 2024;6(1):17–27. <https://doi.org/10.23939/cds2024.01.017>.
- [17] Dritsas E, Trigka M. Stroke risk prediction with machine learning techniques. *Sensors*. 2022;22(13):4670. <https://doi.org/10.3390/s22134670>.
- [18] Sailasya G, Kumari GL. Analyzing the performance of stroke prediction using ML classification algorithms. *Int J Adv Comput Sci Appl*. 2021;12(6). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0120662>.
- [19] Dhillon S, Bansal C, Sidhu B. Machine learning based approach using xgboost for heart stroke prediction. *International Conference on Emerging Technologies: AI, IoT, and CPS for Science & Technology Applications*. 2021. p. 1–6.
- [20] Chung C-C, Su EC-Y, Chen J-H, Chen Y-T, Kuo C-Y. XGBoost-based simple three-item model accurately predicts outcomes of acute ischemic stroke. *Diagnostics*. 2023;13(5):842. <https://doi.org/10.3390/diagnostics13050842>.

- [21] Tumpanjawat. Stroke Prediction: EDA | Resampling | XGBoost. Kaggle. 2024.
Available: <https://www.kaggle.com/code/tumpanjawat/stroke-predi>
- [22] Mainali S, Darsie ME, Smetana KS. Machine learning in action: stroke diagnosis and outcome prediction. *Front Neurol*. 2021;12:734345. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.734345>.
- [23] Fang G, Huang Z, Wang Z. Predicting ischemic stroke outcome using deep learning approaches. *Front Genet*. 2022;12:827522. <https://doi.org/10.3389/fgene.2021.827522>.
- [24] Srinivasu PN, Sirisha U, Sandeep K, Praveen SP, Maguluri LP, Bikku T. An interpretable approach with explainable ai for heart stroke prediction. *Diagnostics*. 2024;14(2):128. <https://doi.org/10.3390/diagnostics14020128>.
- [25] Mienye ID, Jere N. Optimized ensemble learning approach with explainable ai for improved heart disease prediction. *Information*. 2024;15(7):394. <https://doi.org/10.3390/info15070394>.
- [26] Singamaneni KK, Budati AK, Bikku T. An Efficient Q-KPABE framework to enhance cloud-based iot security and privacy. *Wirel Pers Commun*. 2024. <https://doi.org/10.1007/s11277-024-10908-8>.
- [27] Bikku T, Malligunta KK, Thota S, Surapaneni PP. Improved quantum algorithm: a crucial stepping stone in quantum-powered drug discovery. *J Electron Mater*. 2024. <https://doi.org/10.1007/s11664-024-11275-7>.
- [28] Da Poian V, et al. Exploratory data analysis (EDA) machine learning approaches for ocean world analog mass spectrometry. *Front Astron Space Sci*. 2023;10:1134141. <https://doi.org/10.3389/fspas.2023.1134141>.
- [29] Elreedy D, Atiya AF. A Comprehensive Analysis of Synthetic Minority Oversampling

- Technique (SMOTE) for handling class imbalance. *Inf Sci.* 2019;505:32–64. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2019.07.070>.
- [30] Nohara Y, Matsumoto K, Soejima H, Nakashima N. Explanation of machine learning models using shapley additive explanation and application for real data in hospital. *Comput Methods Programs Biomed.* 2022;214:106584. <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2021.106584>.
- [31] Soriano F. Stroke Prediction Dataset. 2024. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/stroke-prediction-dataset>.
- [32] Pranav Prakash. Stroke Prediction – Health Care Synthetic Dataset. 2024. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/pranavp1999/stroke-prediction>.
- [33] Sahriar S, et al. Unlocking stroke prediction: harnessing projection-based statistical feature extraction with ML algorithms. *Heliyon.* 2024;10(5):e27411. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27411>.
- [34] Wisesty UN, Wirayuda TAB, Sthevanie F, Rismala R. Analysis of data and feature processing on stroke prediction using wide range machine learning model. *J Online Inform.* 2024;9(1):29–40. <https://doi.org/10.15575/join.v9i1.1249>.
- [35] Yaqoob A, Verma NK, Aziz RM, Saxena A. Enhancing Feature Selection Through Metaheuristic Hybrid Cuckoo Search and Harris Hawks Optimization for Cancer Classification. In: *Metaheuristics for Machine Learning*, 1st ed. Kalita K, Ganesh N, Balamurugan S, eds. Wiley; 2024. pp. 95–134. <https://doi.org/10.1002/9781394233953.ch4>.
- [36] Abdel-Basset M, Abdel-Fatah L, Sangaiah AK. Metaheuristic algorithms: a comprehensive review. In: *Computational Intelligence for Multimedia Big Data*

on the Cloud with Engineering Applications. Elsevier; 2018. pp. 185–231. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813314-9.00010-4>.

- [37] Yaqoob A, Verma NK, Aziz RM, Shah MA. Optimizing cancer classification: a hybrid RDO-XGBoost approach for feature selection and predictive insights. *Cancer Immunol Immunother*. 2024;73(12):261. <https://doi.org/10.1007/s00262-024-03843-x>.
- [38] Yaqoob A, Verma NK, Aziz RM, Shah MA. RNA-Seq analysis for breast cancer detection: a study on paired tissue samples using hybrid optimization and deep learning techniques. *J Cancer Res Clin Oncol*. 2024;150(10):455. <https://doi.org/10.1007/s00432-024-05968-z>.